

循環器疾患の診断学 心臓力テータル検査

名古屋市立大学大学院医学研究科 循環器内科学

横井 雅史

心臓カテーテル検査とは

動静脈を**経皮的**に穿刺し, 心臓までカテーテルを挿入して行う検査.
虚血性心疾患/弁膜症/先天性心疾患/心筋症/不整脈/心不全などほぼ全ての心疾患を対象とし, **確定診断**および**詳細な病態評価**を目的として行われる.

- 左心カテーテル検査 (冠動脈造影, 左室造影, 大動脈造影など)
- 右心カテーテル検査 (心拍出量測定, 心内圧測定, 酸素飽和度測定など)
- 心筋生検 (心筋炎や心筋症の診断)
- 電気生理学的検査:EPS (不整脈の診断)

カテーテルを用いてできること

検査

血液や組織を採取

圧力・温度・流量を測る

造影（色をつける）

薬剤を選択的に投与

治療

バルーンで血管や弁を広げる

ステントを留置する

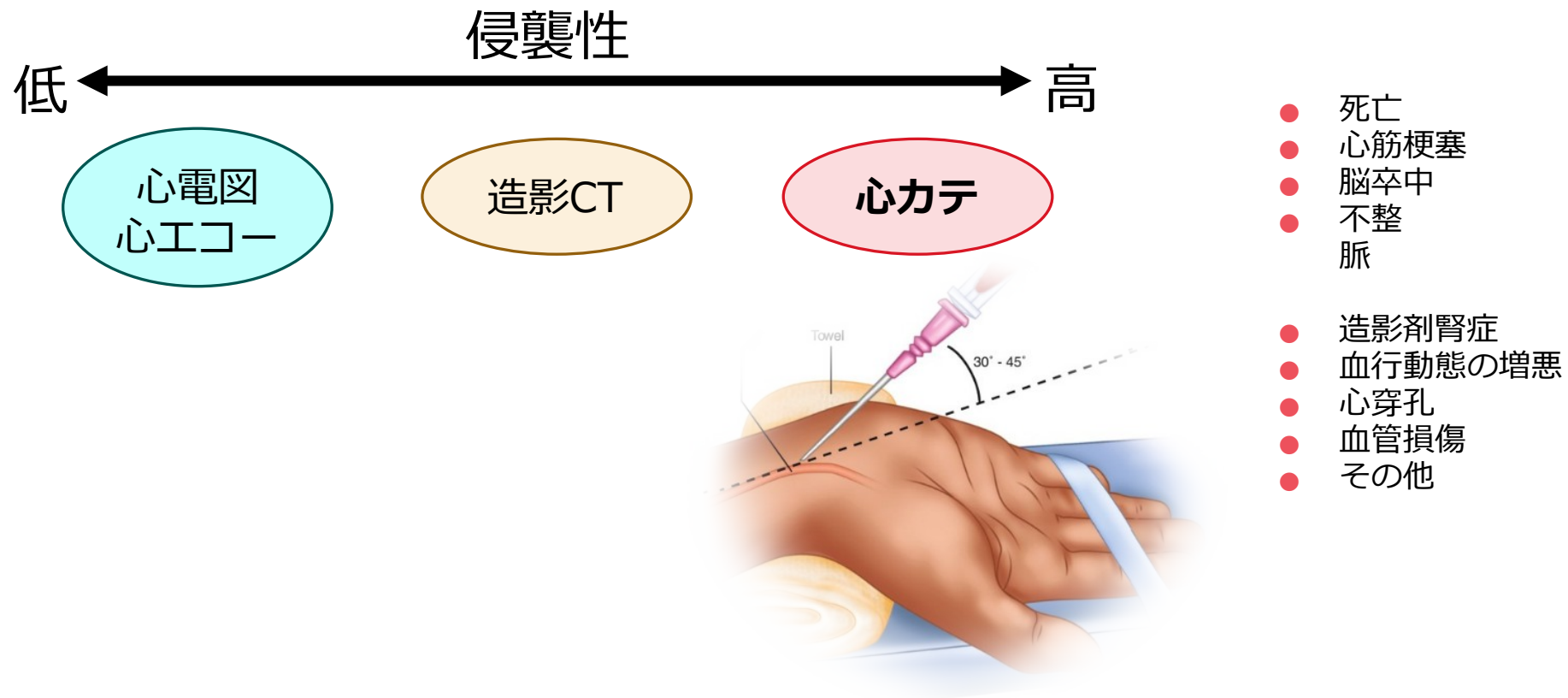
人工弁を留置する

ペースメーカーを入れる

余分な血管を詰める

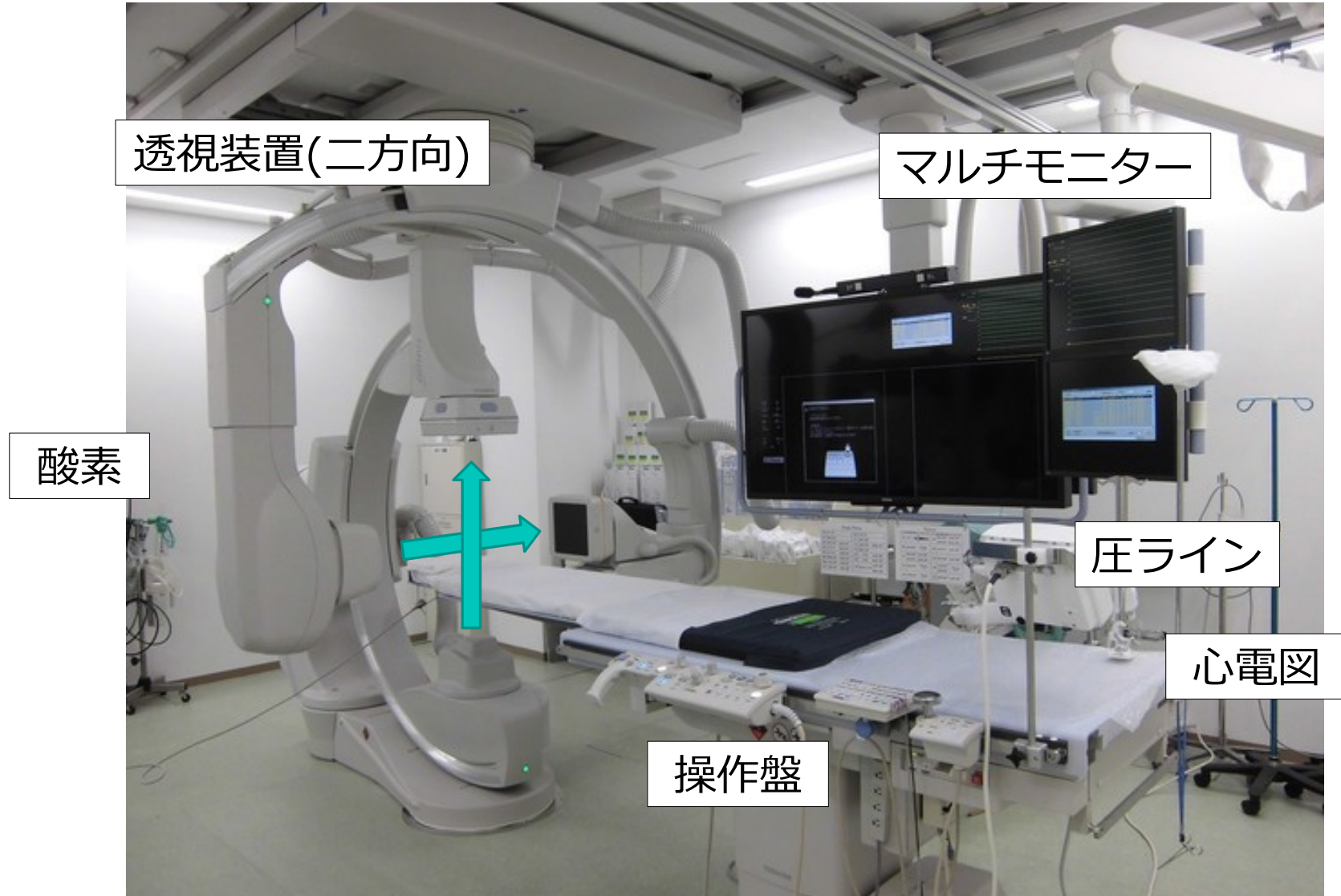
薬剤を選択的に投与

検査の侵襲性



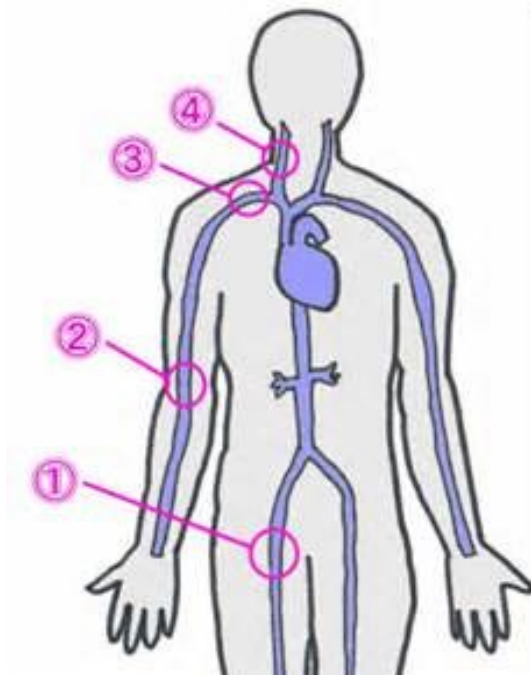
重要な情報が得られる反面、重篤な合併症も起こりえるため適応判断が重要。

心臓カテーテル検査室



右心カテーテル検査とは

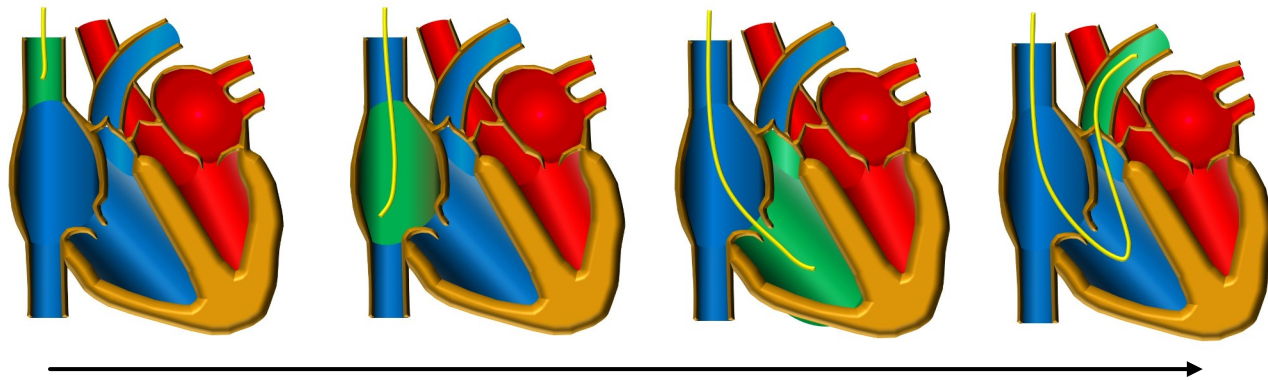
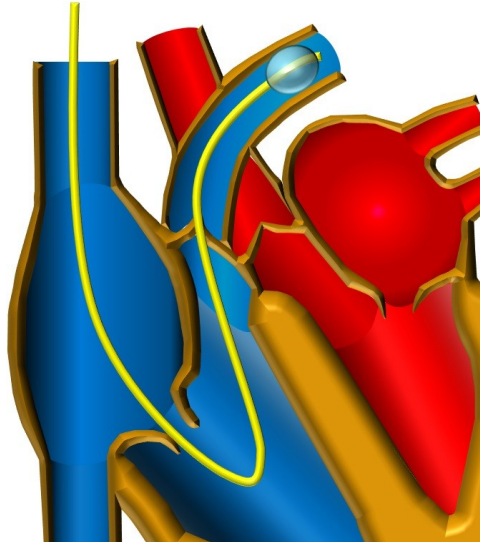
- 体表の**静脈** (大腿静脈・内頸静脈・尺側皮静脈など)から**スワンガンツカテーテル**を挿入して行う.
- **心内圧, 心拍出量(心係数), 酸素飽和度**が測定可能.



- ①大腿静脈
- ②尺側皮静脈
- ③内頸静脈
- ④鎖骨下静脈

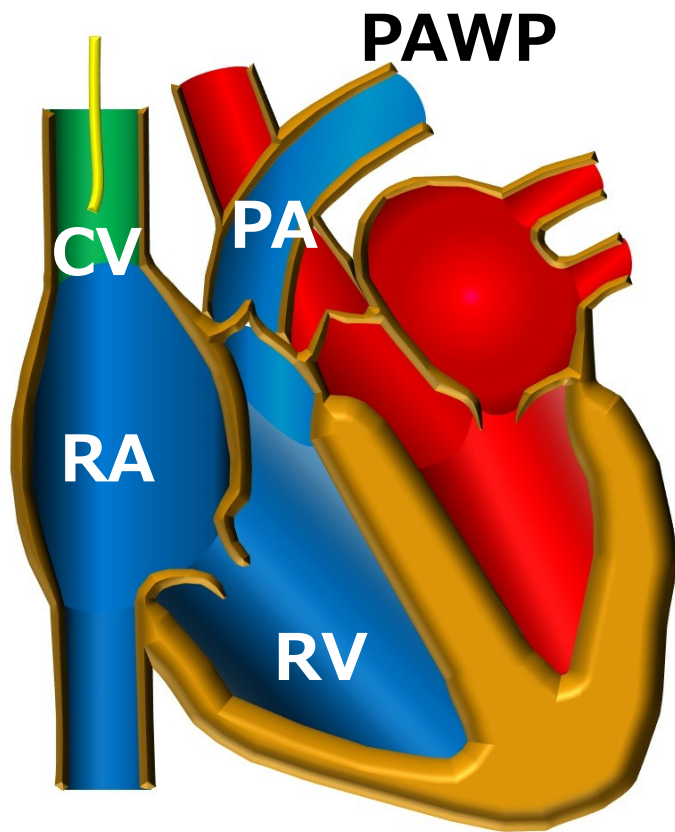


スワンガンツカテーテル挿入の実際

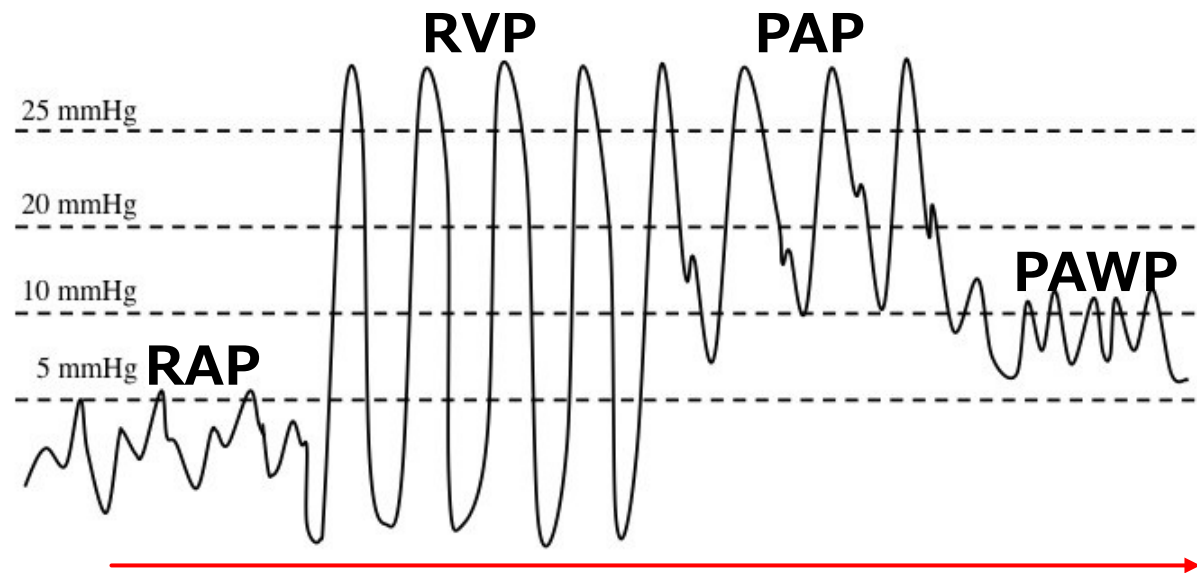


先端バルーンを拡張し, 血流に乗せて中心静脈→右房→右室→肺動脈に進める.

心内圧波形と正常値

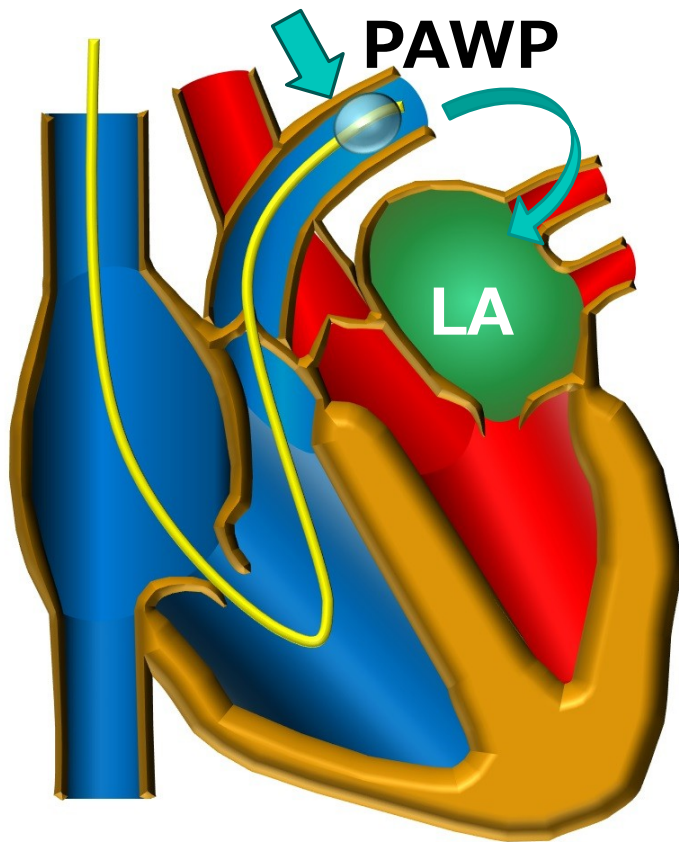


	正常値 (mmHg)
肺動脈楔入圧 (PAWP)	5-13
肺動脈圧 (PAP)	12-25/8-15
右室圧 (RVP)	15-25/0-8
右房圧 (RAP)	-1-7
中心静脈圧 (CVP)	2-8



SGカテーテルの挿入に伴う心内圧波形の変化

肺動脈楔入圧(PAWP, PCWP)



肺動脈の末梢にバルーンを押しこみ(楔入),
血流を遮断した状態の先端圧.
肺うっ血の指標となる.

正常値 5 – 13 mmHg, **18**以上で肺うっ血+

肺動脈楔入圧(PAWP)

||

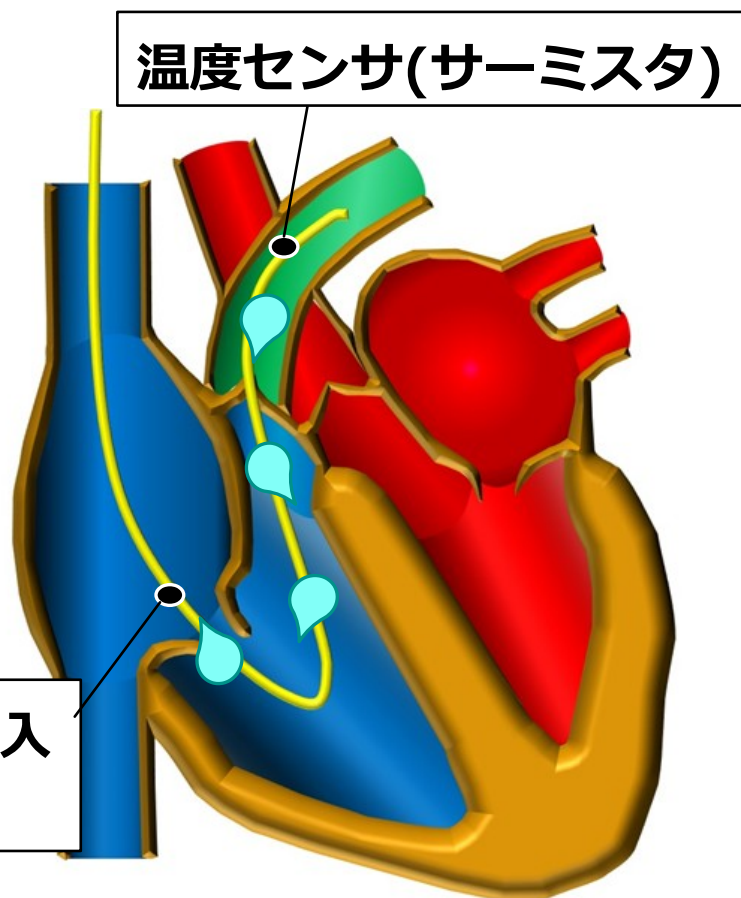
肺毛細血管-肺静脈に至る静止した血液の圧力

.||

左房圧(LAP)*

*あくまで推定であり実測したわけではないことに注意.

心拍出量(Cardiac Output: CO)



- **熱希釈法**

0℃の冷水を右房に注入し, 下がった血液温が元に戻るまでの時間をサーミスタで計測して, COを算出.
(心拍出量が多いほど早く元の温度に戻る.)

- **Fick法** 以下の式を用いて算出.

心拍出量 = 酸素消費量 ÷ [(大動脈血酸素飽和度 - 混合静脈血酸素飽和度) × 1.36 × Hb × 10]

心拍出量 (CO)	4~8 L/min
心係数 (CI)	2.2 L/min/m ²

以上

* CI = CO / 体表面積

右心カテーテル(スワンガンツ)で分かること①

心内圧: ポンプ内の各部位にかかっている負荷

心不全

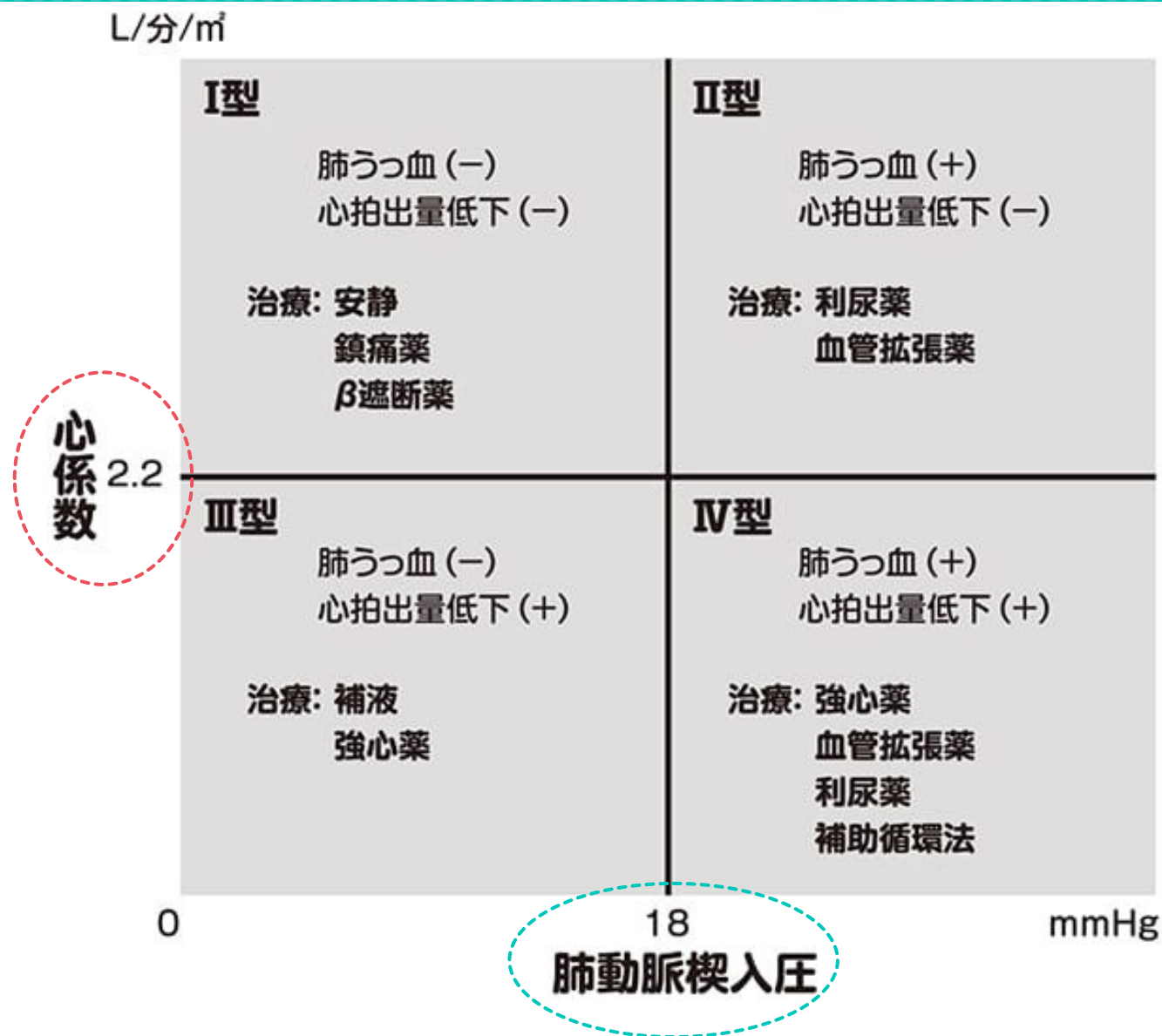
心拍出量: ポンプの出力

心機能

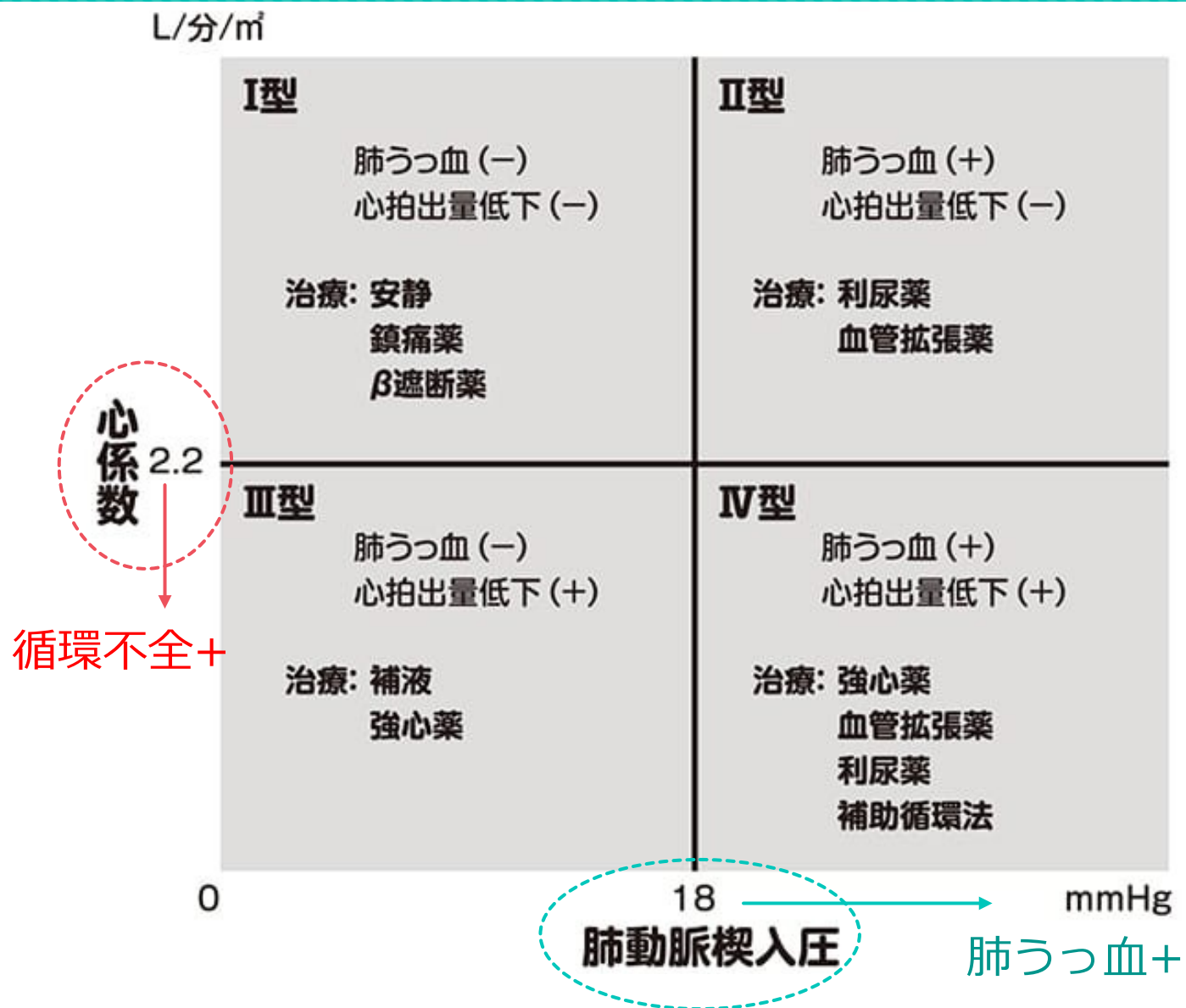
➡ **心機能や心不全の病態/重症度**を定量的に評価できる.

数日間留置して**治療効果をリアルタイムに観察**することも可能.

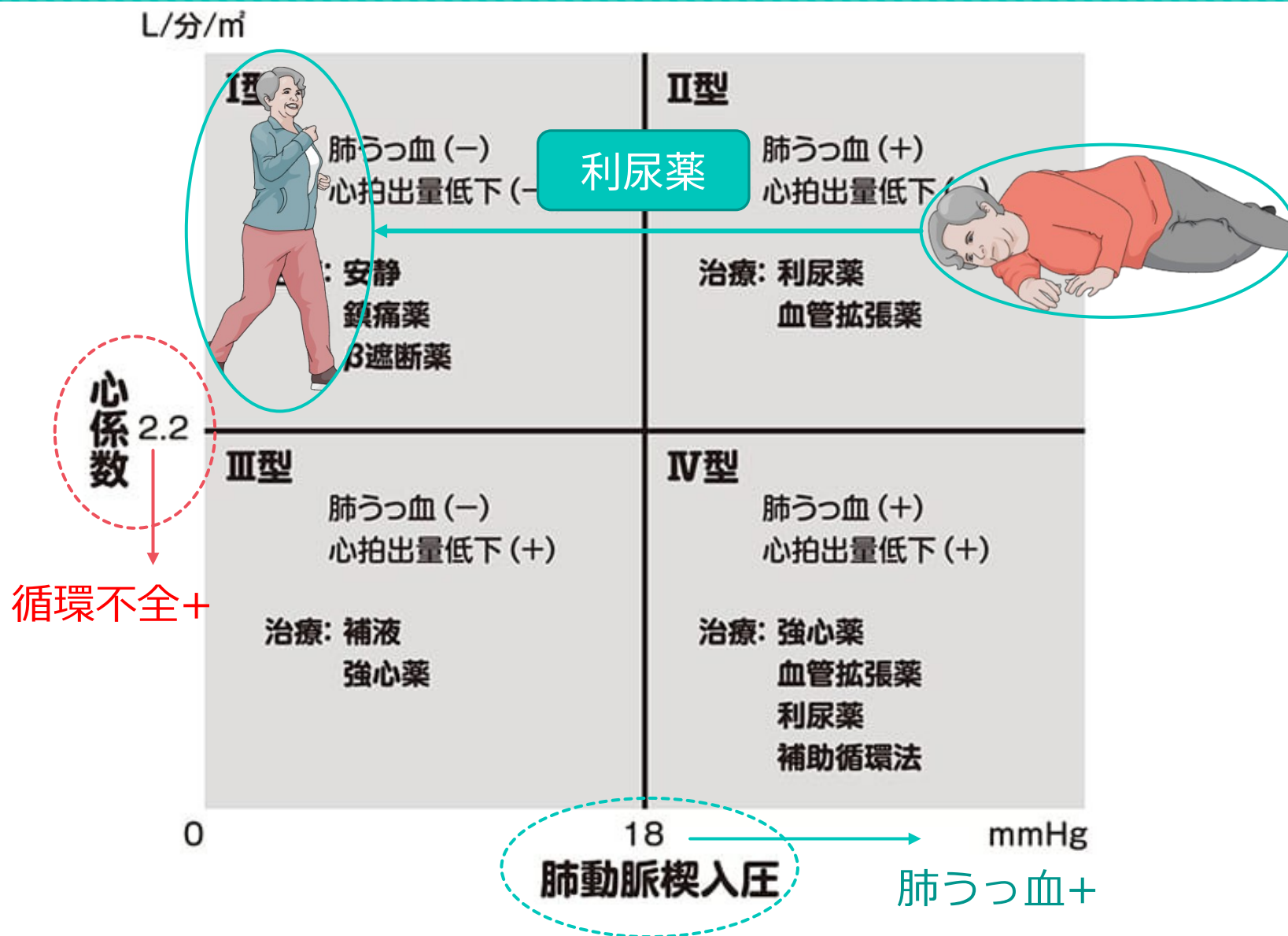
心不全の病態判断: フォレスター分類



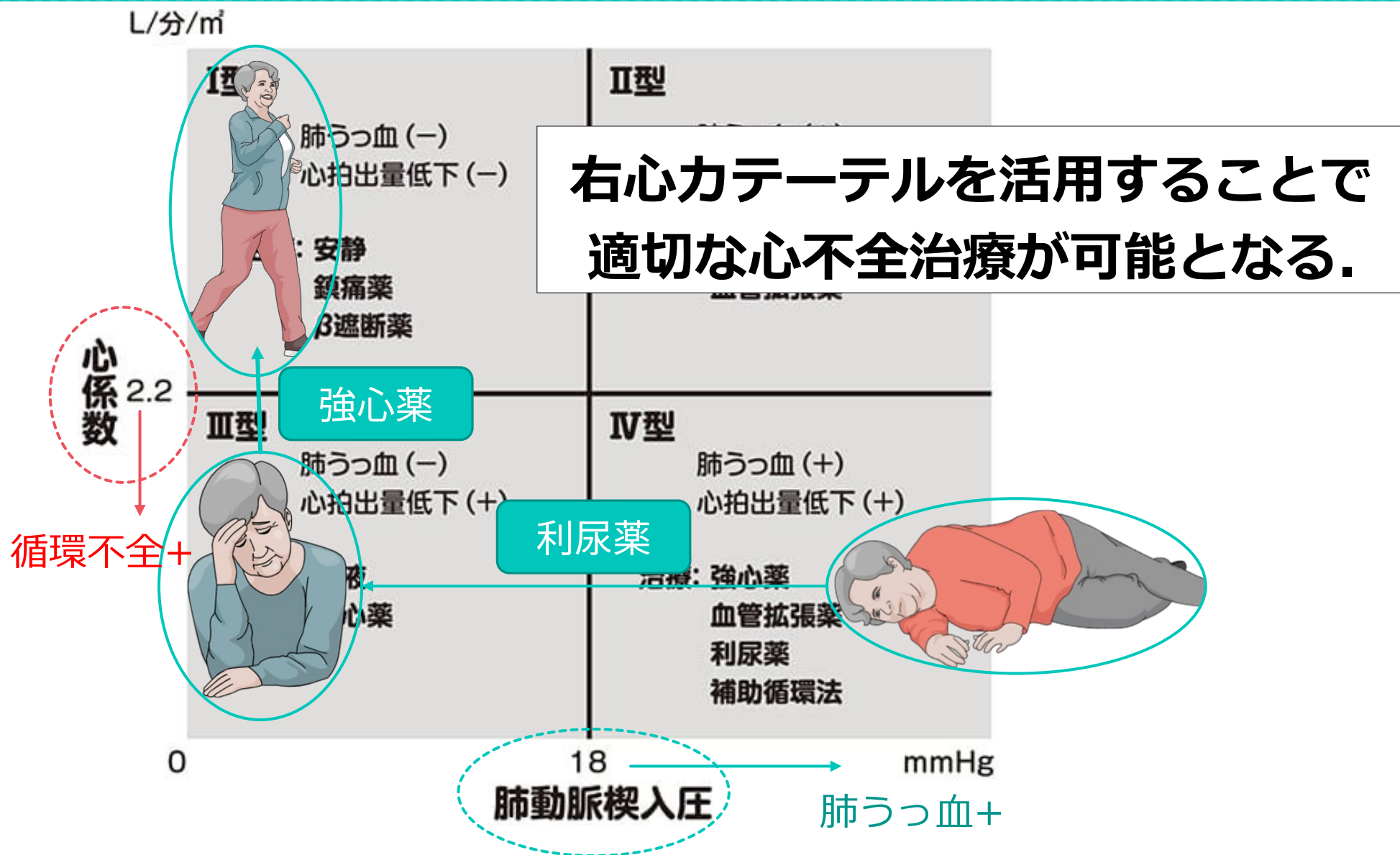
心不全の病態判断: フォレスター分類



心不全の病態判断: フォレスター分類



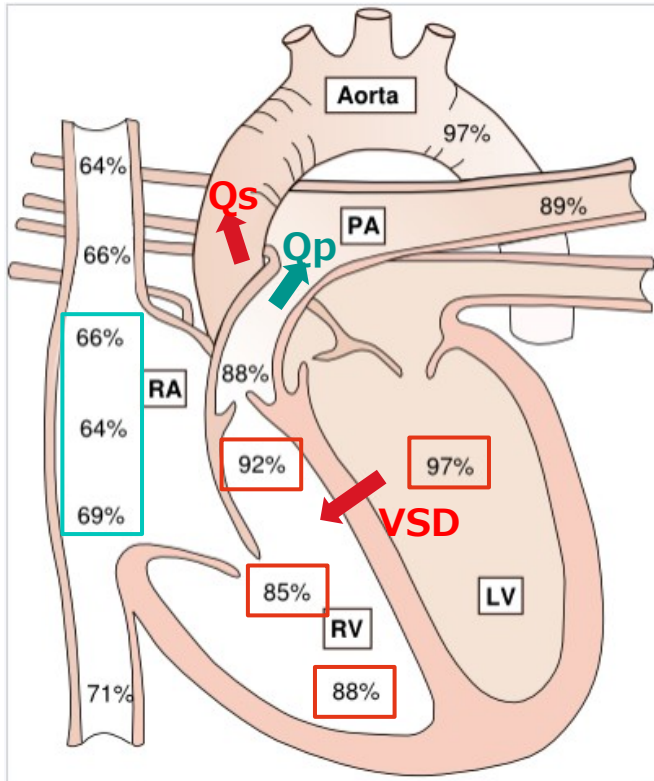
心不全の病態判断: フォレスター分類



右心カテーテル(スワンガンツ)で分かること②

O₂ step up, 肺体血流比(Qp/Qs)

ASD, VSD, PDAなどの左右シャントが存在すると、その流入部で血液内の酸素飽和度が上昇する。これを利用してQp/Qsを計算可能。



$$Qp/Qs = (SaO_2 - SvO_2) / (SpaO_2 - SpvO_2)$$

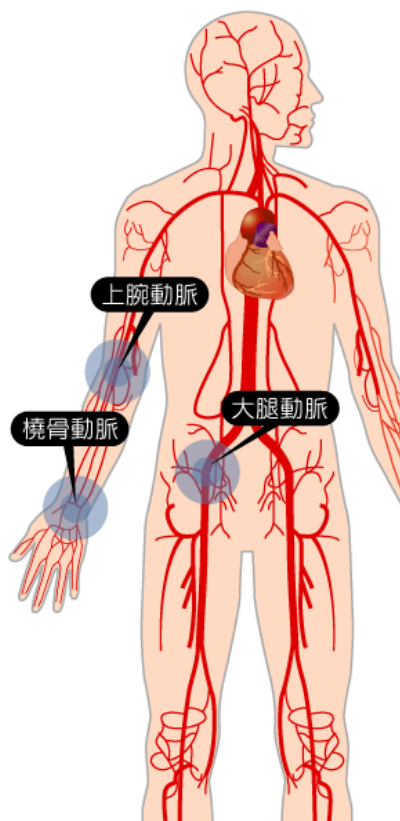
肺を通る
血流量

全身を通る
血流量

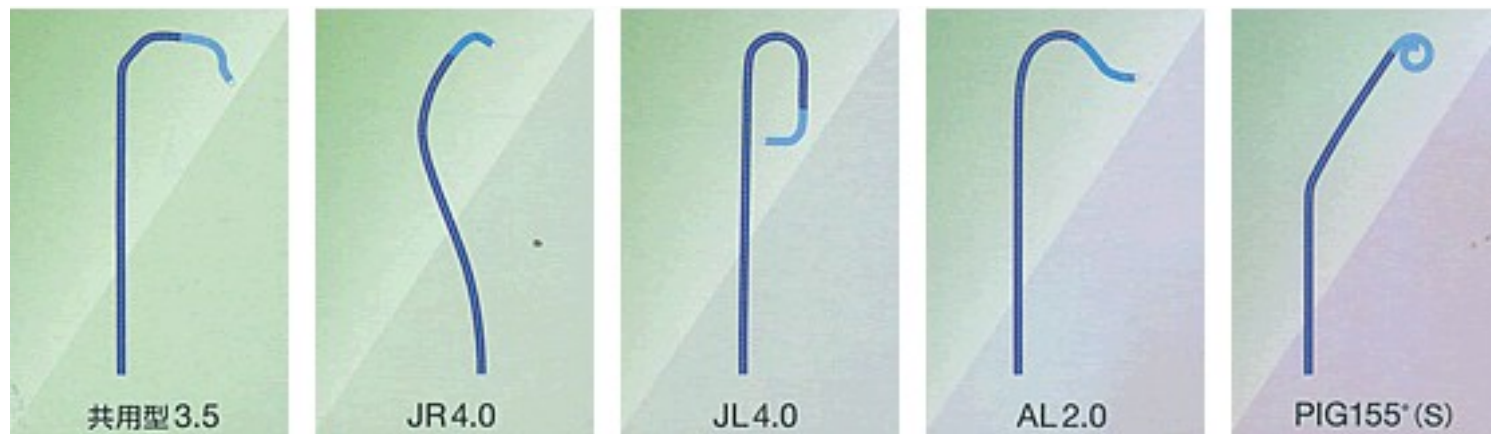
正常は1だが、シャントがあると変化する。
シャント疾患の重症度の指標。

左心カテーテル

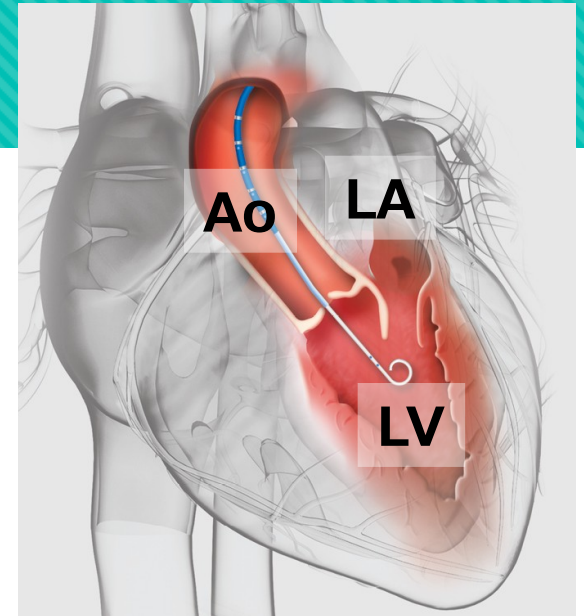
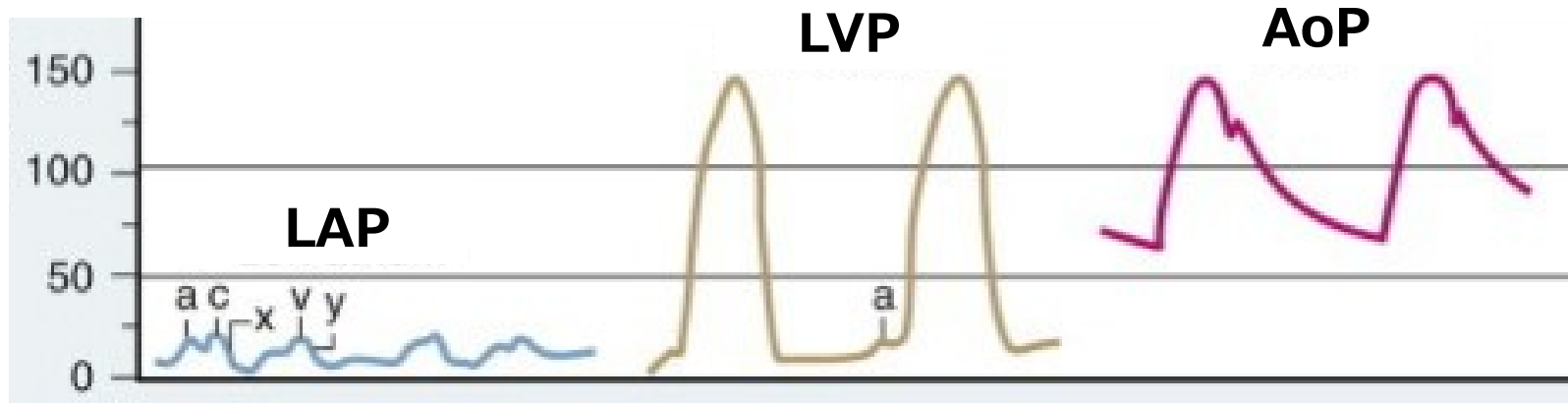
- 体表の**動脈**(大腿動脈・橈骨動脈など)より各種カテーテルを挿入して行う.
- 冠動脈造影, 左室造影, 大動脈や末梢動脈の造影
- 大動脈圧や左室圧の測定



左心カテに使用する主なカテーテル



左心系の心内圧

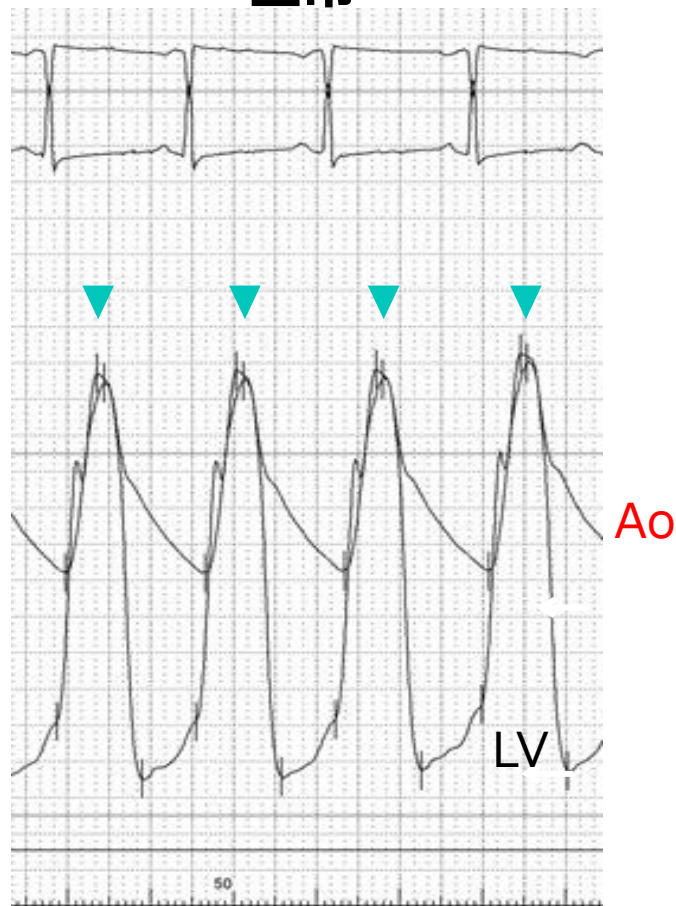


	正常値 (mmHg)
左房圧(LAP)	6—12
左室圧(LVP)	100—140/2—12
大動脈圧(AoP)	100—140/60—90

実際にはLAPを直接測定するのは解剖学的に困難であるため、左室前負荷の指標としてPAWPやLVEDPが用いられる。

左室圧と大動脈圧の関係

正常

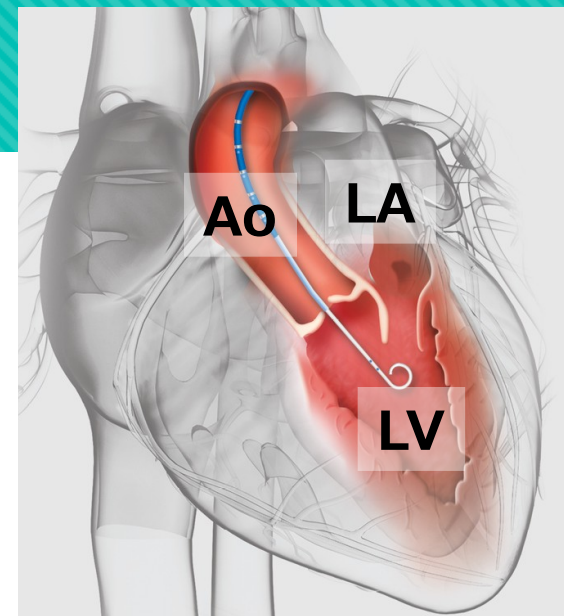


収縮期のLVとAoの圧は等しい

大動脈弁狭窄症

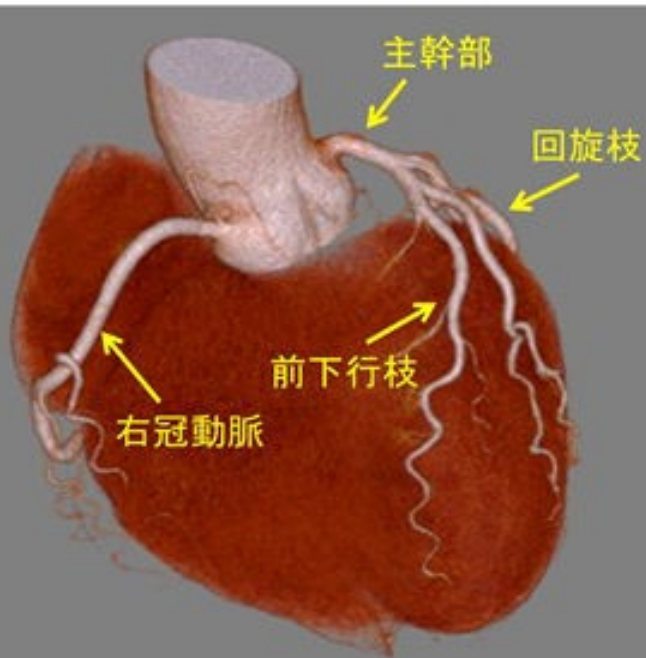


大動脈弁が十分に開口しないため
収縮期にLVとAoの圧格差が出現.

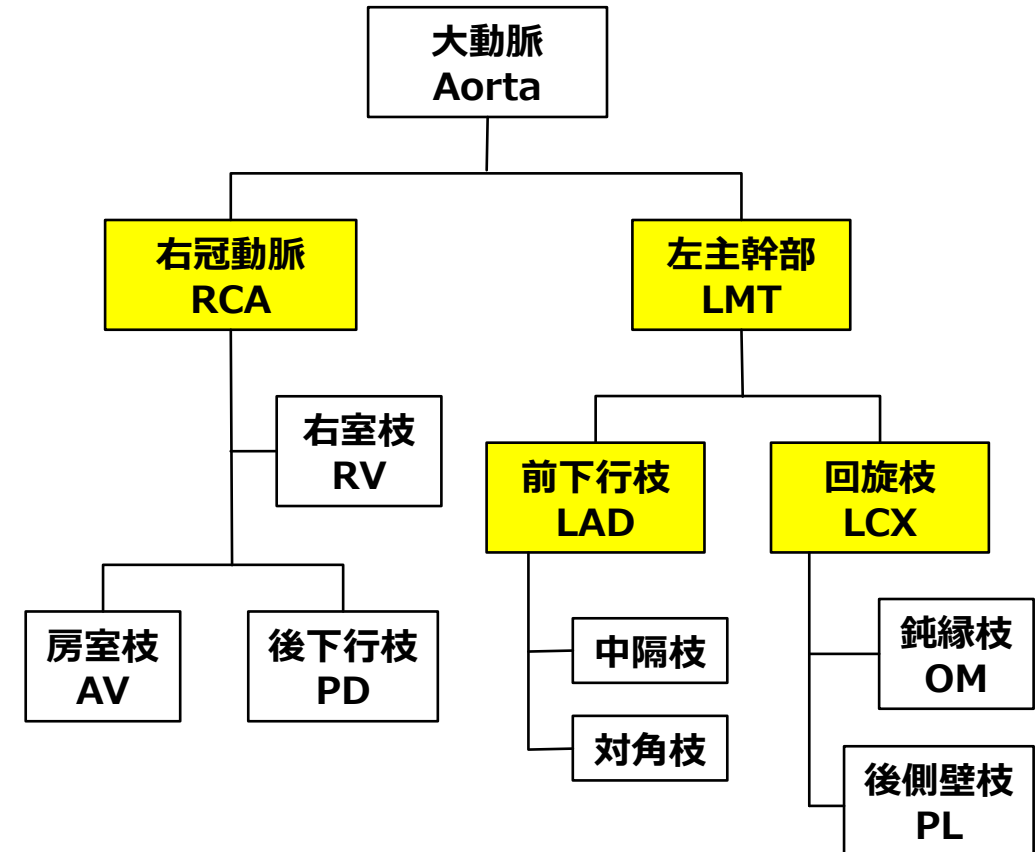
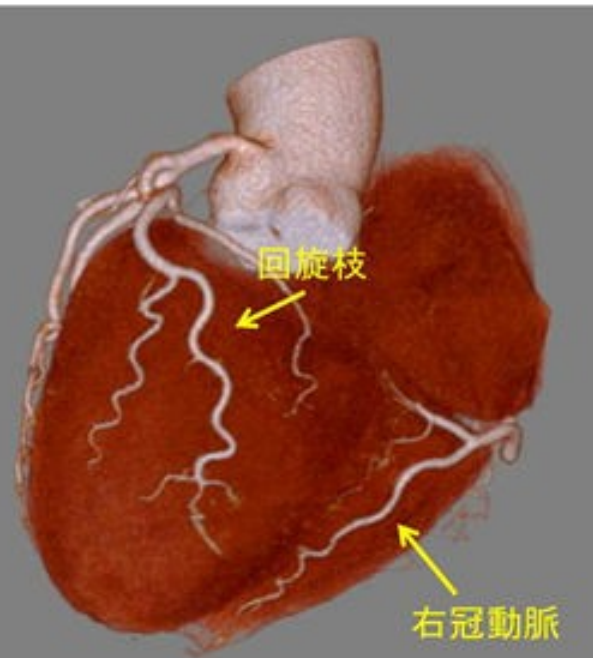


冠動脈の解剖 (国試頻出!)

心臓前面

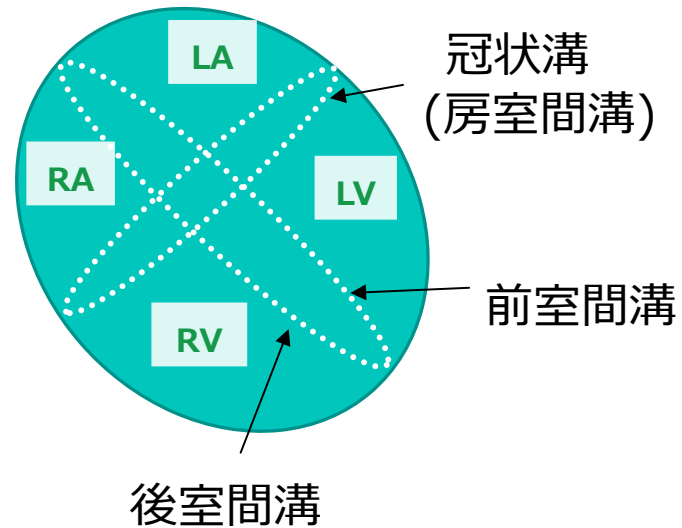
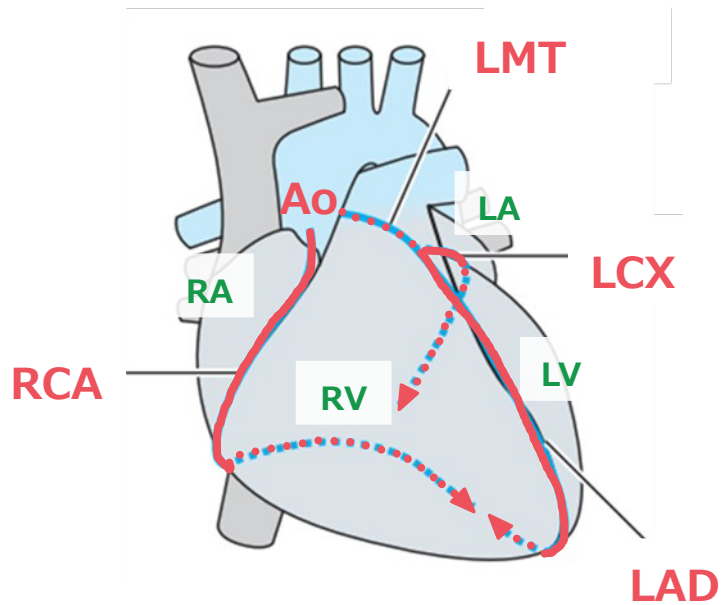


心臓背面

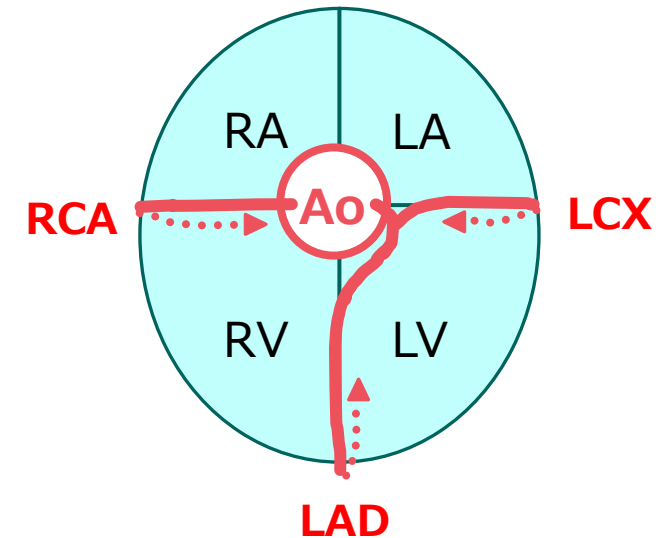


主要な枝の名称は覚えておくこと。

冠動脈の走行をイメージする



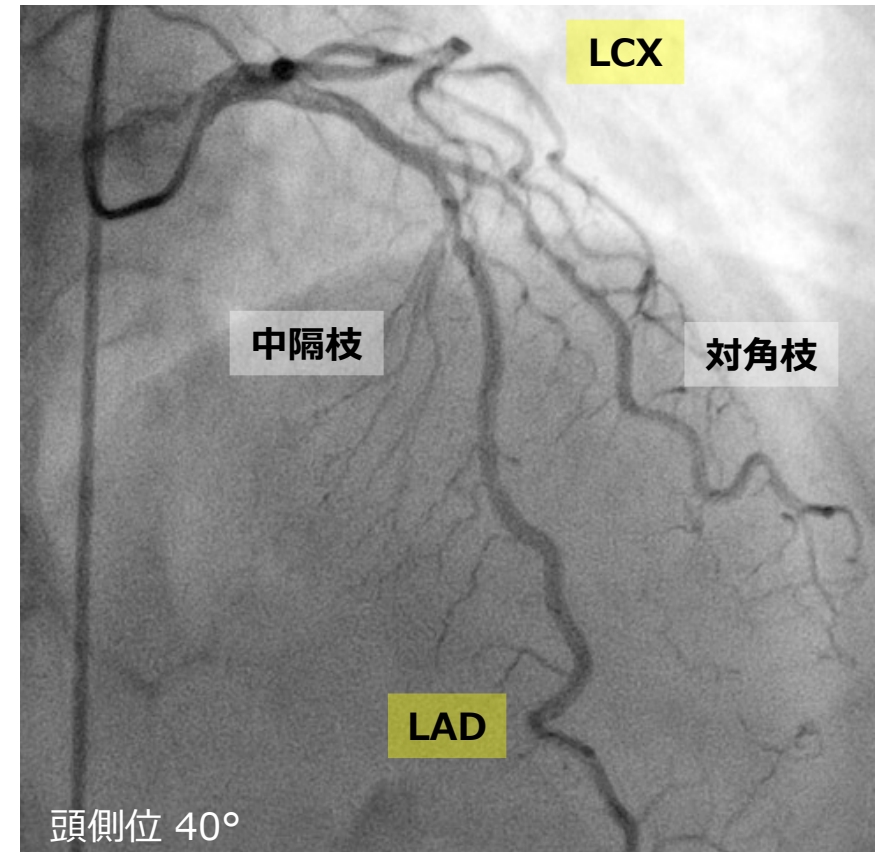
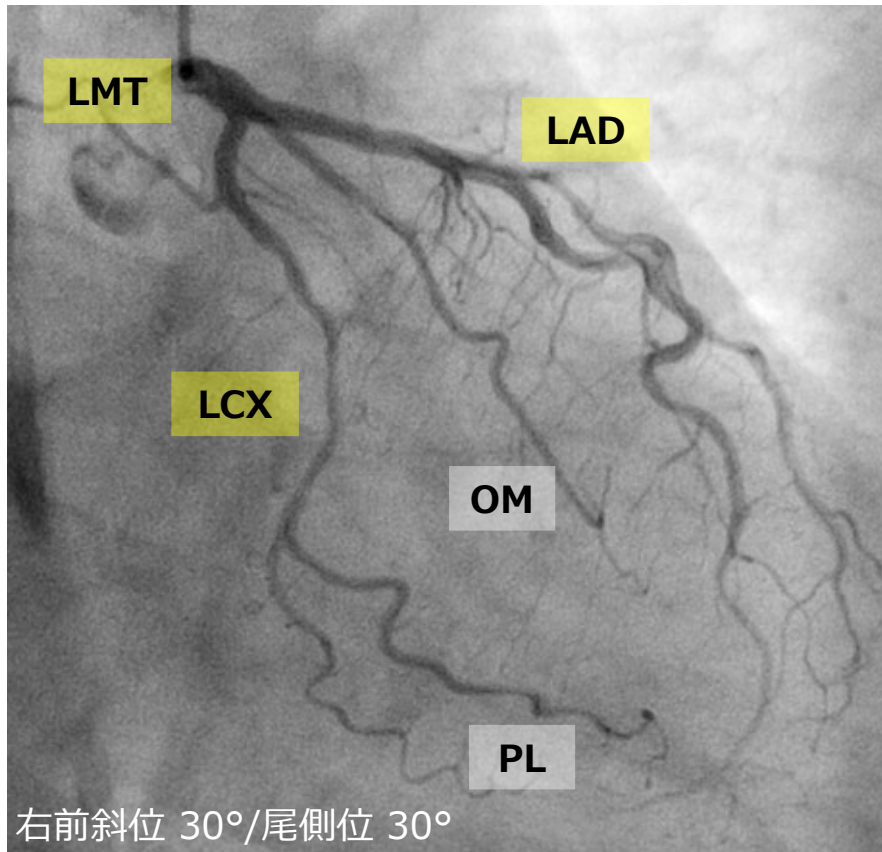
上から見たイメージ



- 冠動脈はそれぞれ心房と心室の間を走行する。
- RCAとLCXはいずれも冠状溝を走行する。
- LAD近位部は前室間溝、LAD遠位部は後室間溝を走行する。

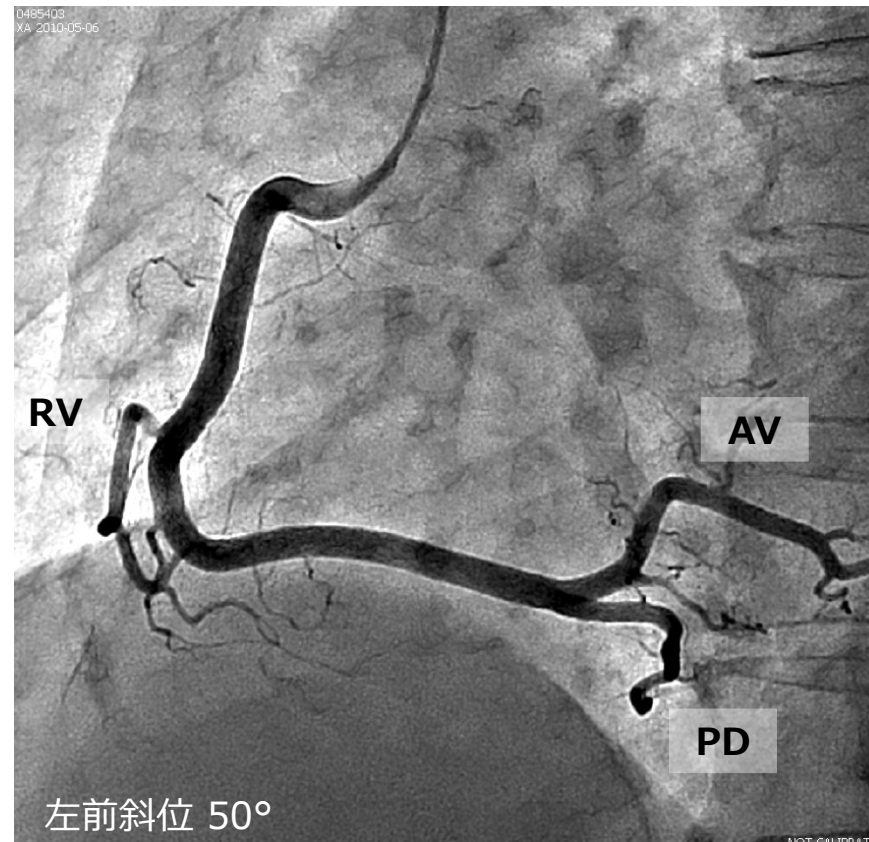
冠動脈造影 (Coronary Angiography :CAG)

左冠動脈

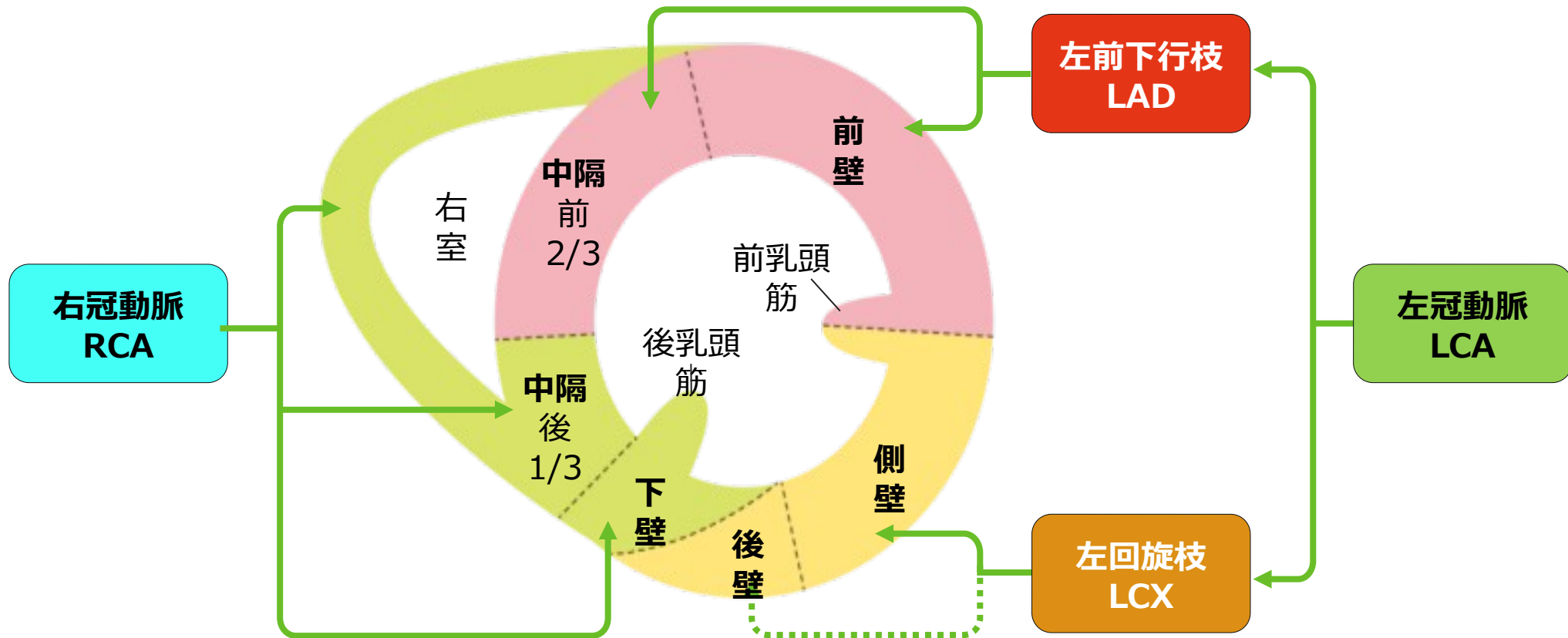


冠動脈造影 (Coronary Angiography :CAG)

右冠動脈



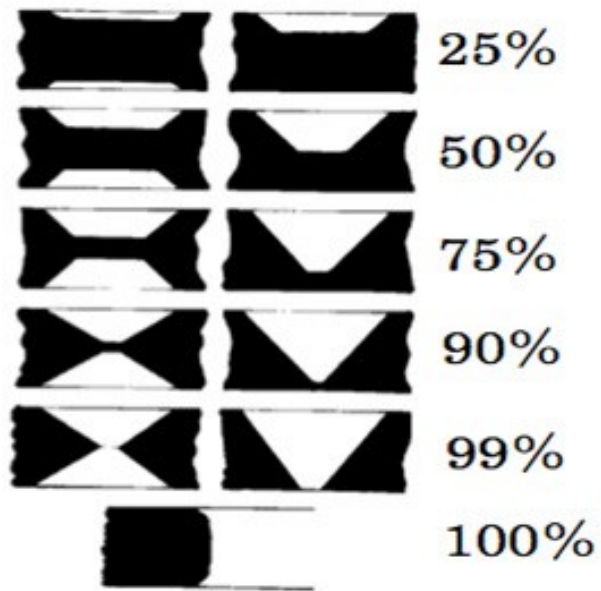
冠動脈の支配領域（灌流域）



- 前下行枝が最も灌流域が広い.
- 各枝の灌流域には個人差がある.

冠動脈病変の評価項目、重症度

狭窄率



病変形態

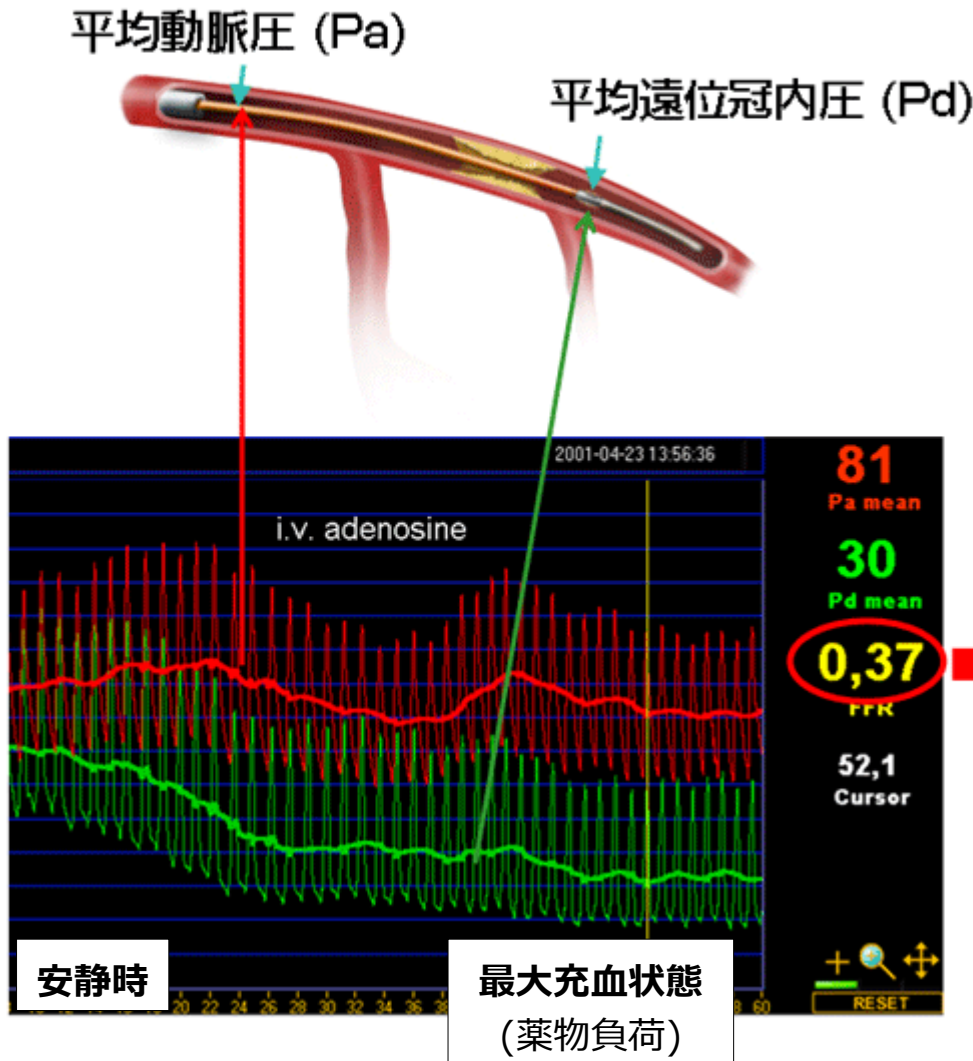
Type A	Type B	Type C
・ 限局性:local(<10mm) ・ 求心性 ・ 病変への到達が容易 ・ 病変の屈曲(<45度) ・ 辺縁がなめらか ・ 石灰化は無しか、ごくわずか ・ 完全に閉塞していない ・ 入口部病変ではない ・ 大きな側枝と関連がない ・ 血栓がない	・ 管状:tubular(10-20mm) ・ 偏心性 ・ 病変近位部に屈曲がある ・ 病変部の屈曲(45~90度) ・ 辺縁が不整 ・ 中等度~高度石灰化がある ・ 3ヶ月以内の完全閉塞 ・ 入口部病変部 ・ 二本のガイドワイヤーを要する分岐部病変 ・ ある程度の血栓がある	・ びまん性:diffuse(>20mm) ・ 病変近位部に高度の屈曲がある ・ 高度屈曲病変(>90度) ・ CTO ・ プロテクト不能な大きな側枝がある。 ・ 病変のある変性した静脈グラフト

冠動脈造影では狭窄の「見た目」の重症度しか分からない

➡ 「血流がどれだけ低下しているか」の調べ方は??

FFR (Fractional Flow Reserve)

冠血流予備量比



- 特殊なガイドワイヤーを用いて、病変の近位部と遠位部の圧力を同時に測定し、その比(FFR)を算出する.
- 血管拡張薬を投与し最大充血状態となったタイミングで測定する.

$$\text{FFR} = \frac{\text{平均遠位冠内圧 (Pd)}}{\text{平均動脈圧 (Pa)}}$$

正常範囲	≥ 0.8
グレーゾーン	0.75—0.80
有意狭窄	< 0.75

FFR値に基づいた治療方針決定

正常範囲

≥ 0.8

薬物療法で経過観察.

グレーゾーン

0.75—0.80

症状やその他の背景を考慮する.

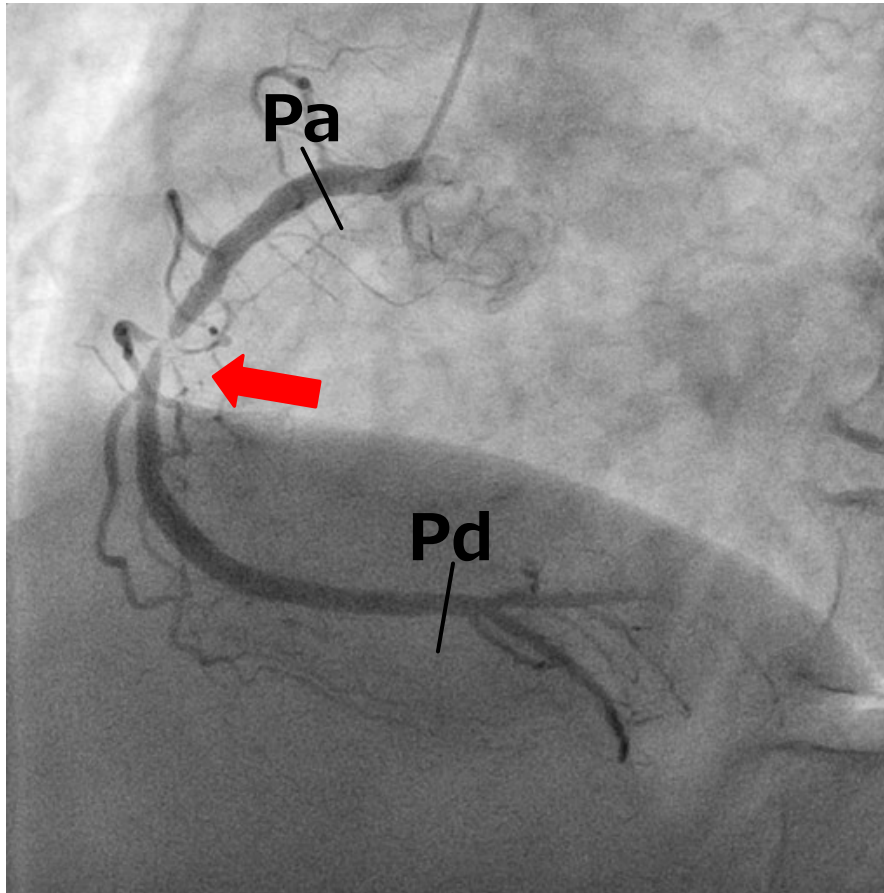
有意狭窄

< 0.75

他の検査を追加,または数か月後に再評価を推奨.

血行再建 (PCIまたはCABG) を行う.

FFR値に基づいた治療方針決定



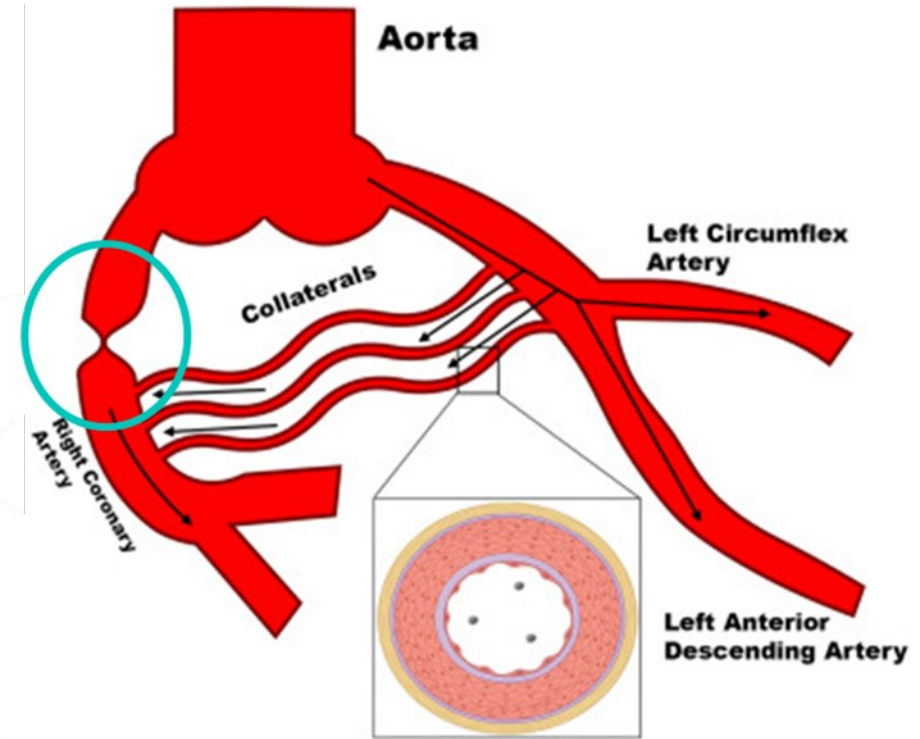
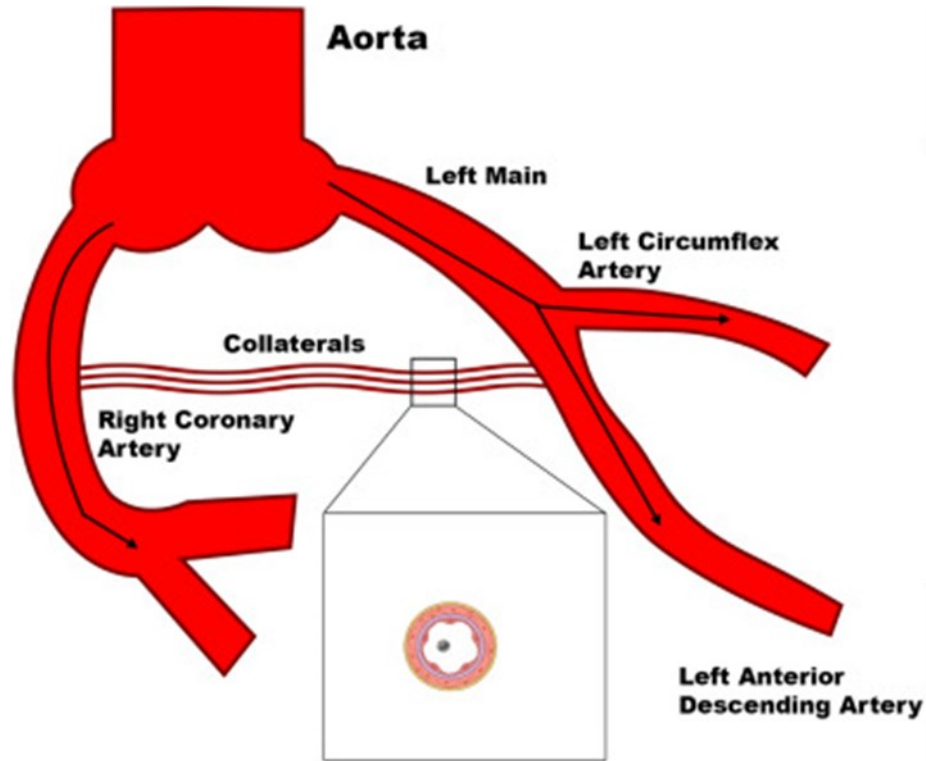
$Pa = 100 \text{ mmHg}$

$Pd = 62 \text{ mmHg}$

FFR = $Pd/Pa = 0.62$

心筋虚血陽性であり
血行再建を要する

側副血行路とは

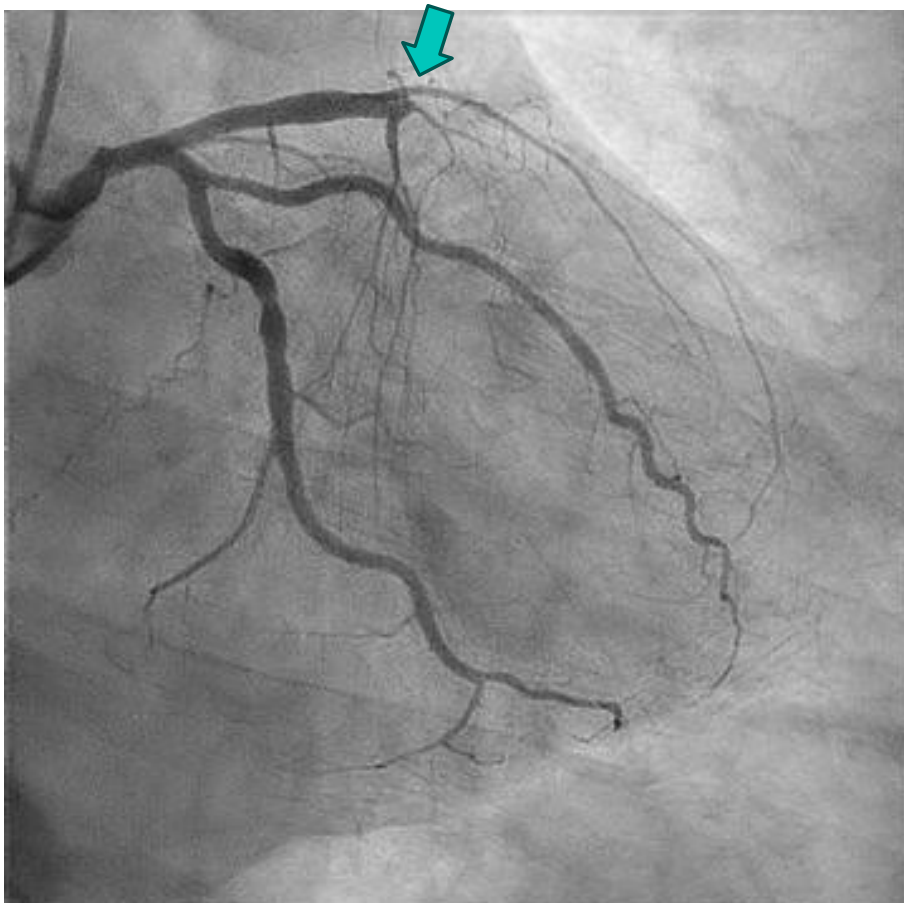


冠動脈に高度狭窄/閉塞がある場合, 他の血管から側副血行路が発達し血流が供給される。ただし代償機構に過ぎないため, 供給量が十分でなく虚血が残存する場合も多い。

側副血行路とは

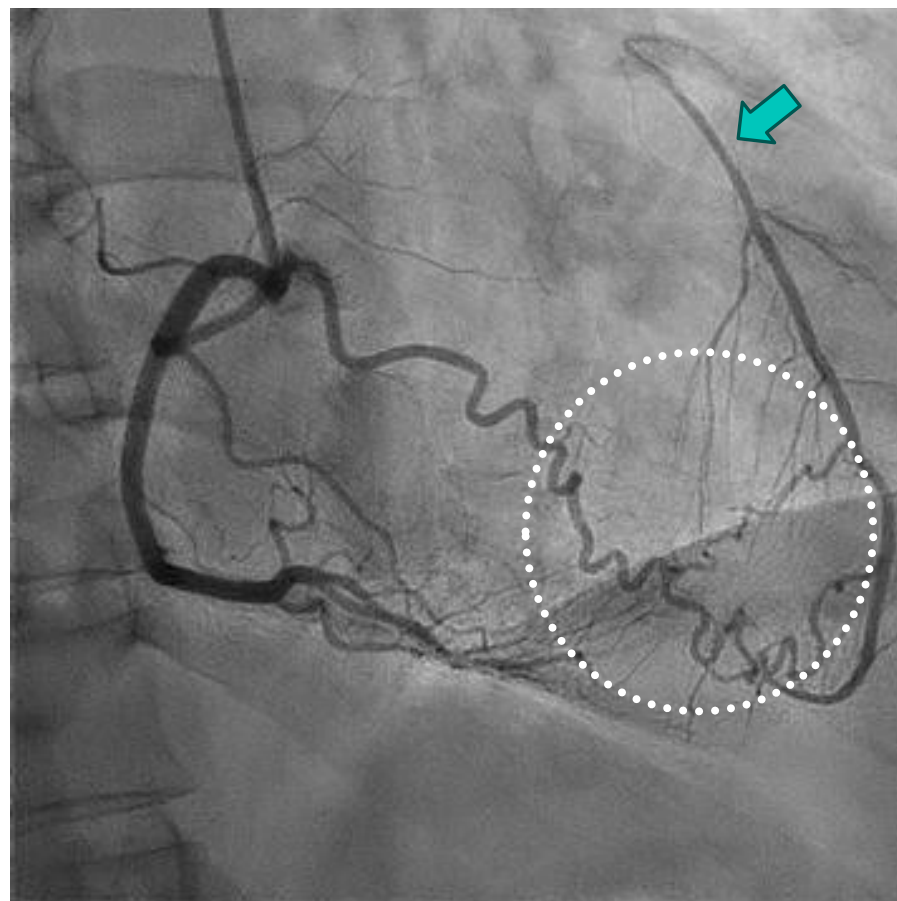
左冠動脈造影

LADの閉塞あり



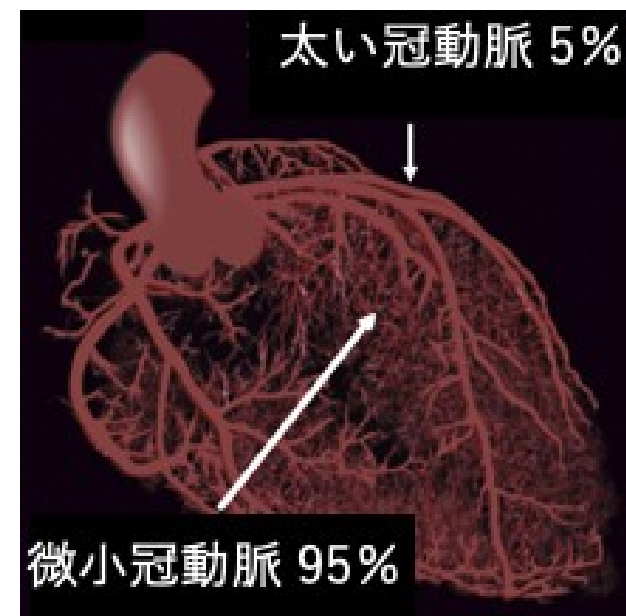
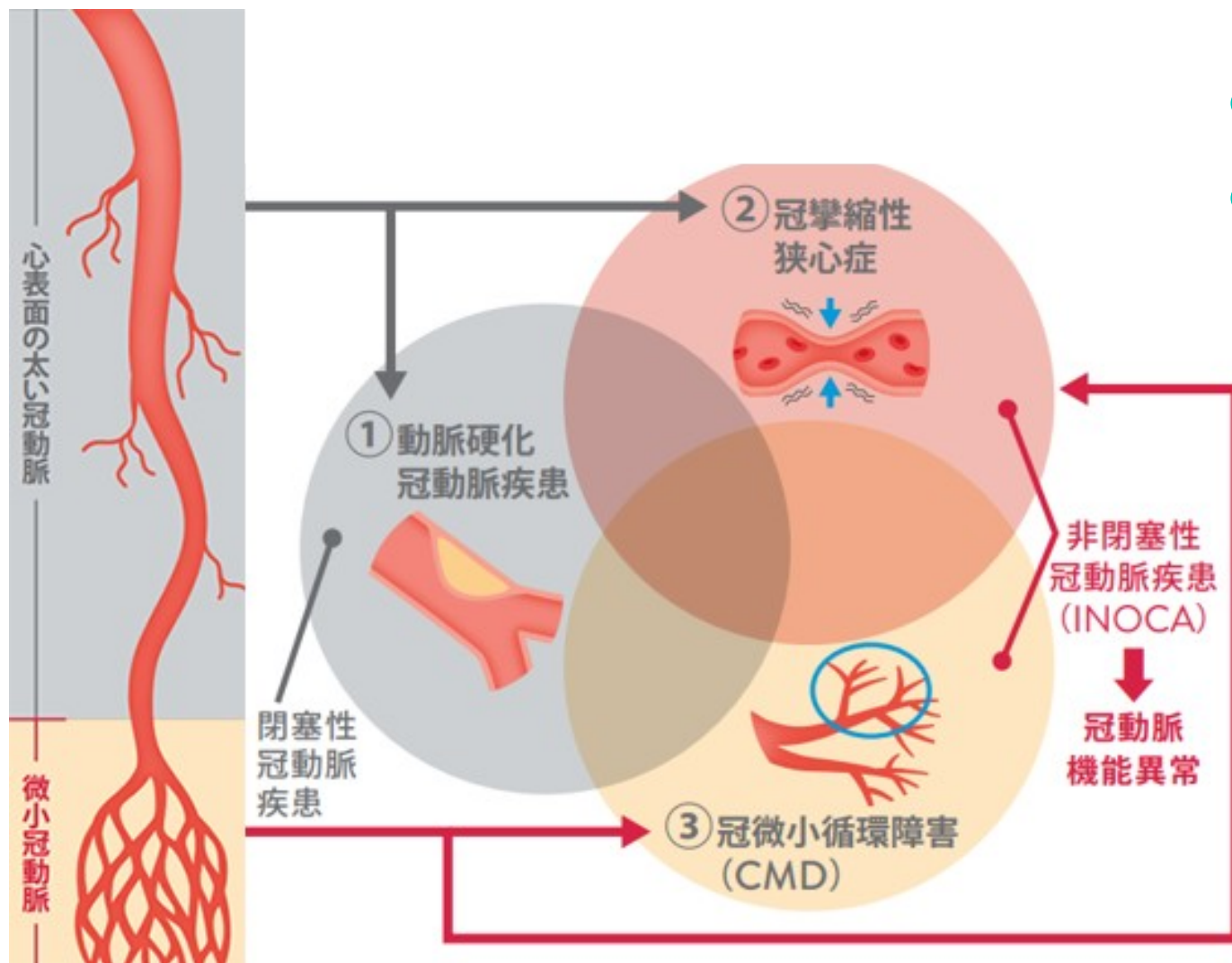
右冠動脈造影

側副血行路を介してLAD末梢が造影される



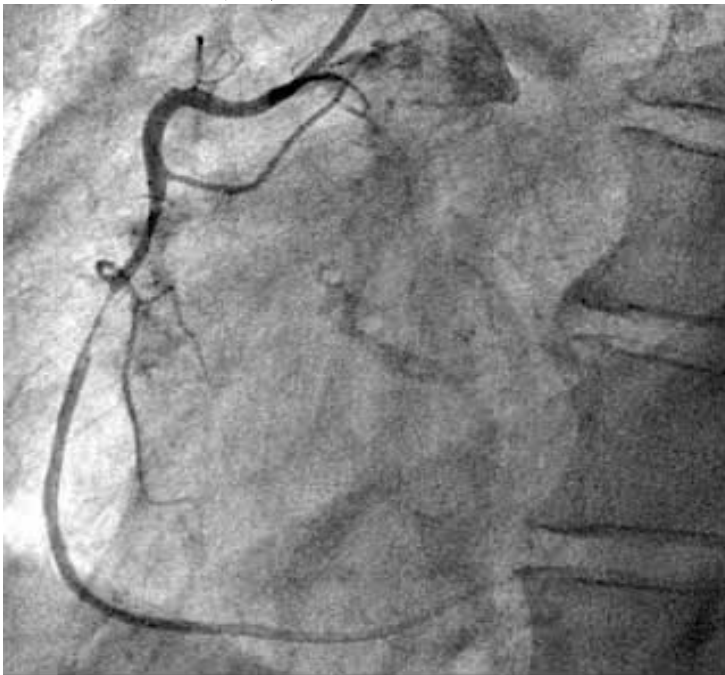
冠動脈疾患の分類

- 閉塞性冠動脈疾患
- 非閉塞性冠動脈疾患 (INOCA)
 - 冠攣縮性狭心症 (VSA)
 - 冠微小循環障害 (CMD)



冠攣縮誘発試験 (アセチルコリン,エルゴノビン負荷)

アセチルコリン冠注



硝酸薬投与



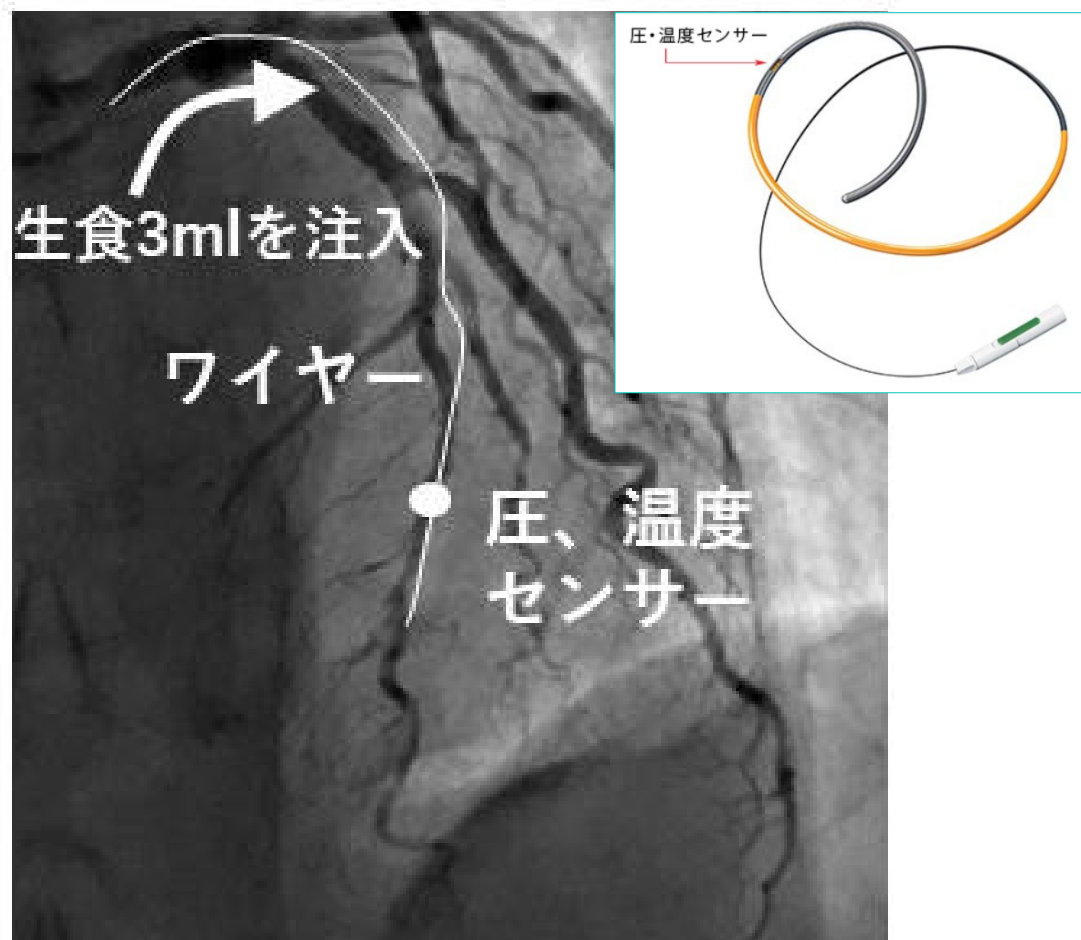
冠攣縮性狭心症の確定診断に用いられる.

陽性基準：

心筋虚血の徴候(狭心痛および虚血性心電図変化)を伴う冠動脈の局所に誘発される一過性の完全または亜完全閉塞(>90% 狭窄),
または冠動脈の連続する2つ以上のセグメントに誘発される90%のびまん性血管収縮

冠微小循環障害の診断

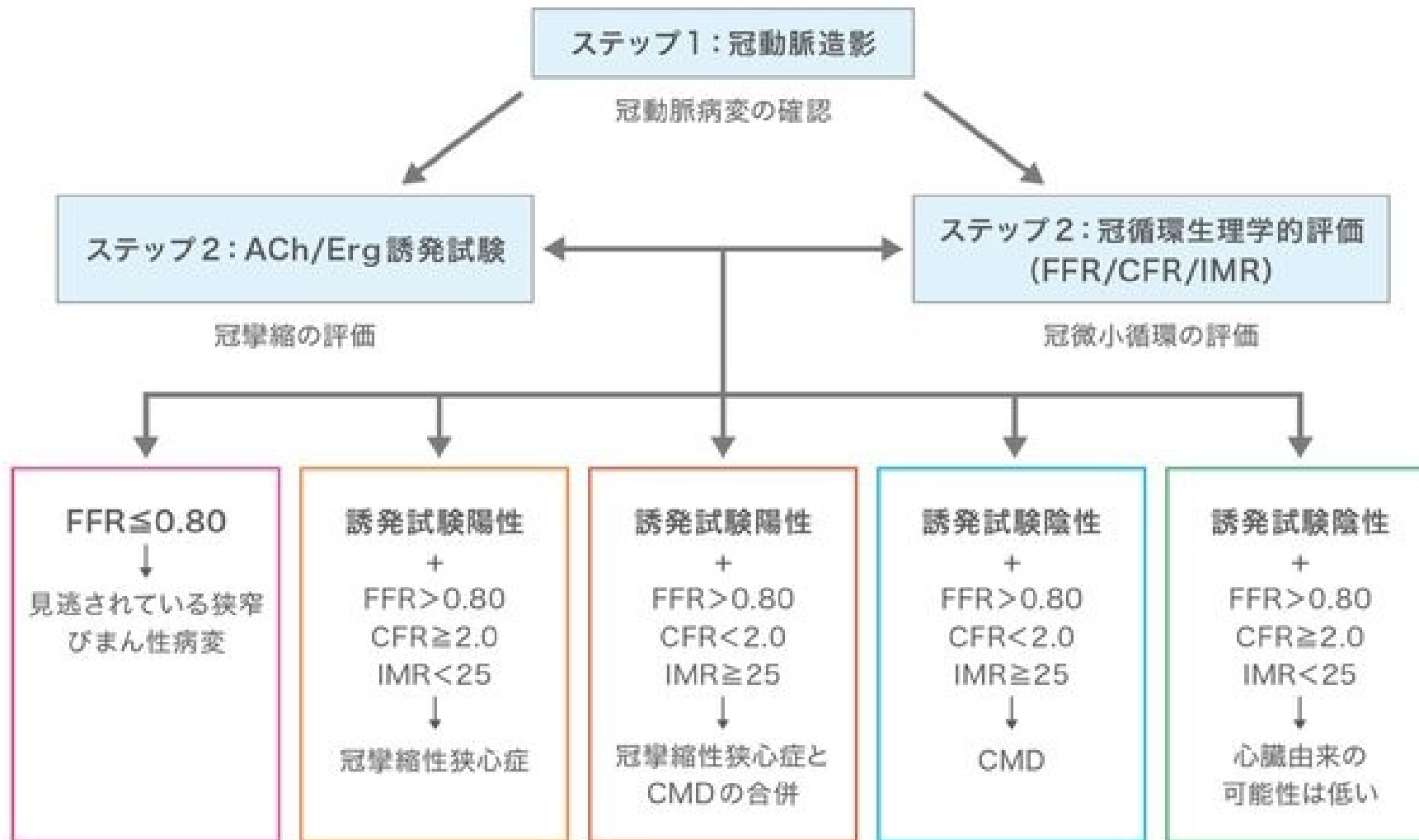
特殊なガイドワイヤーを冠動脈内に挿入し、熱希釈法を行う。



冠血流予備能(CFR): 安静時と最大充血時の血流量の比
微小循環抵抗指数 (IMR): 最大充血時の血管抵抗

冠微小循環障害 CFR<2.0 または IMR>25

冠動脈疾患診断のアルゴリズム

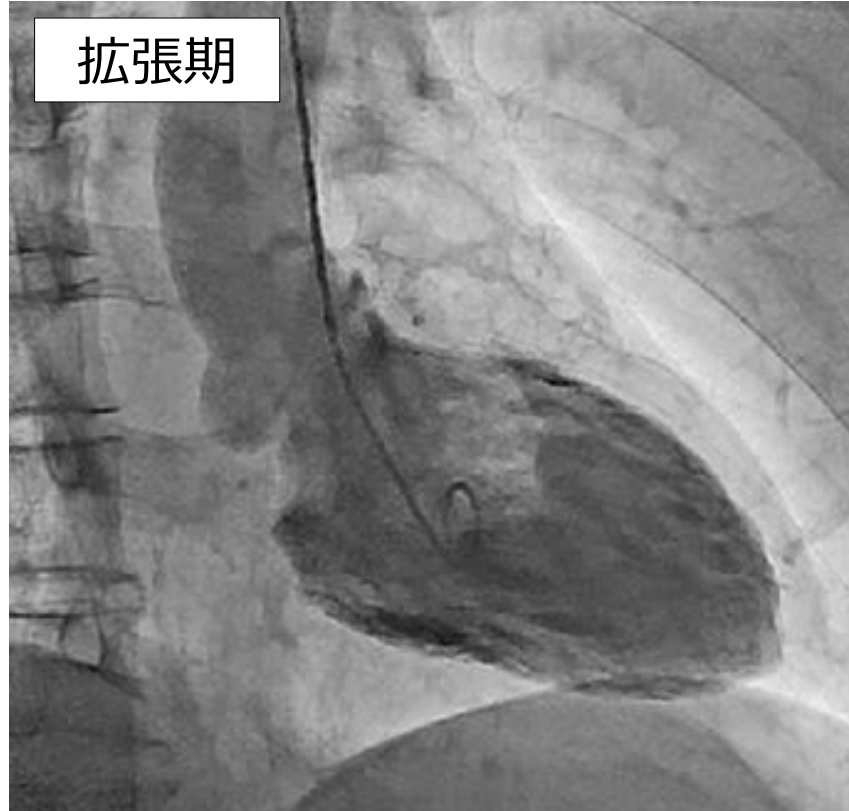


左室造影 (Left Ventriculography: LVG)

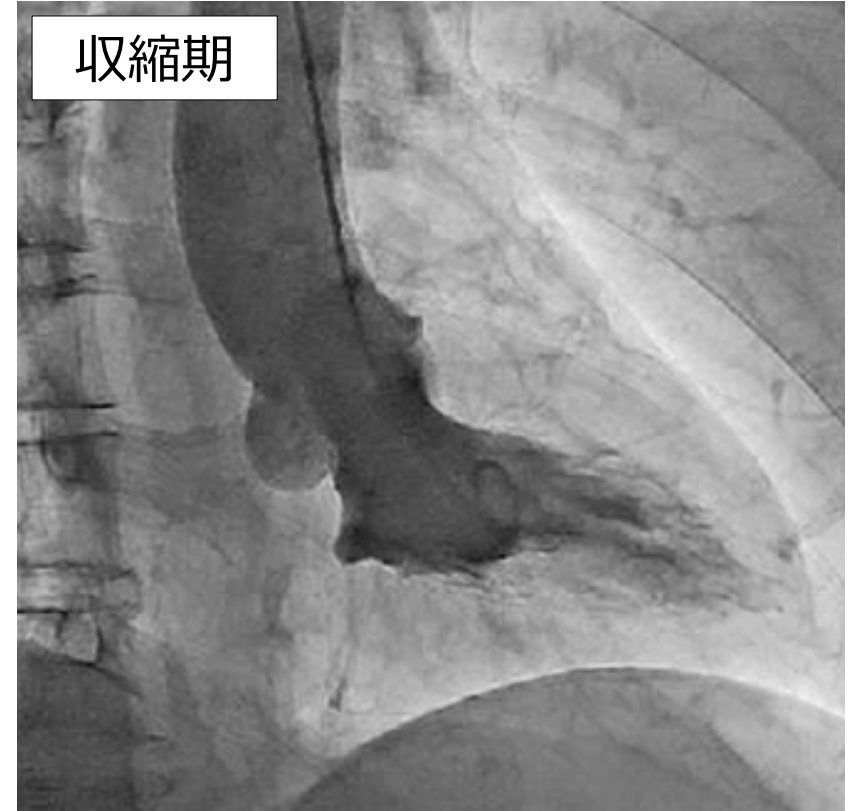
Pigtailカテーテル



拡張期



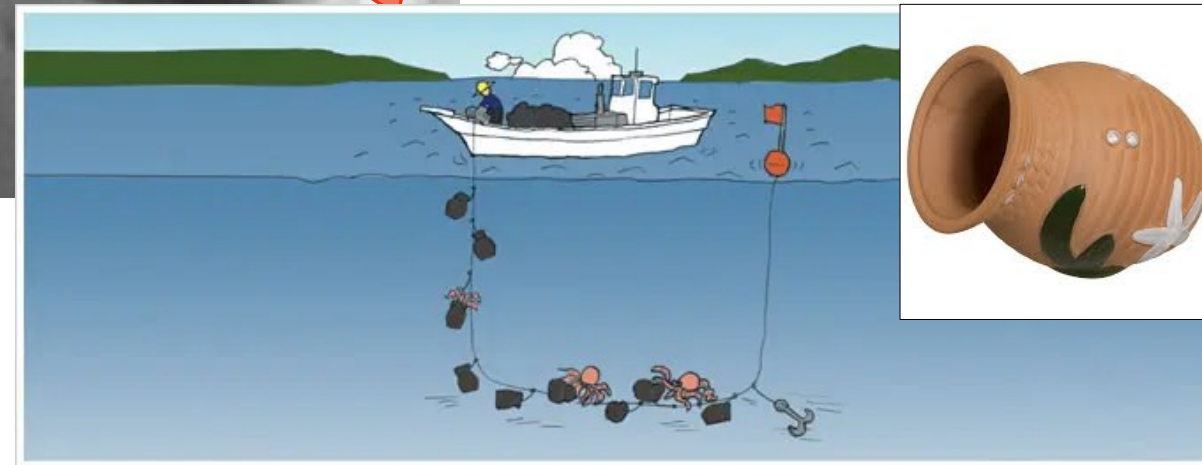
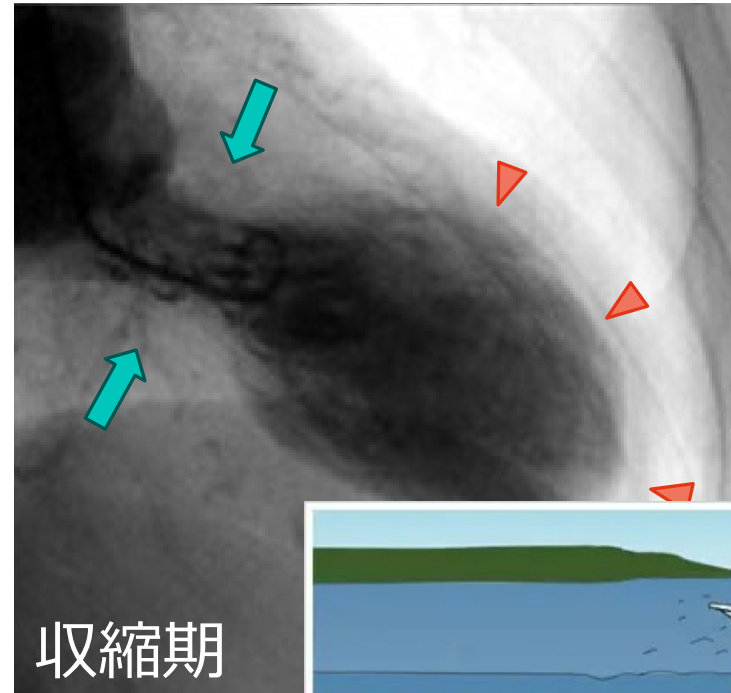
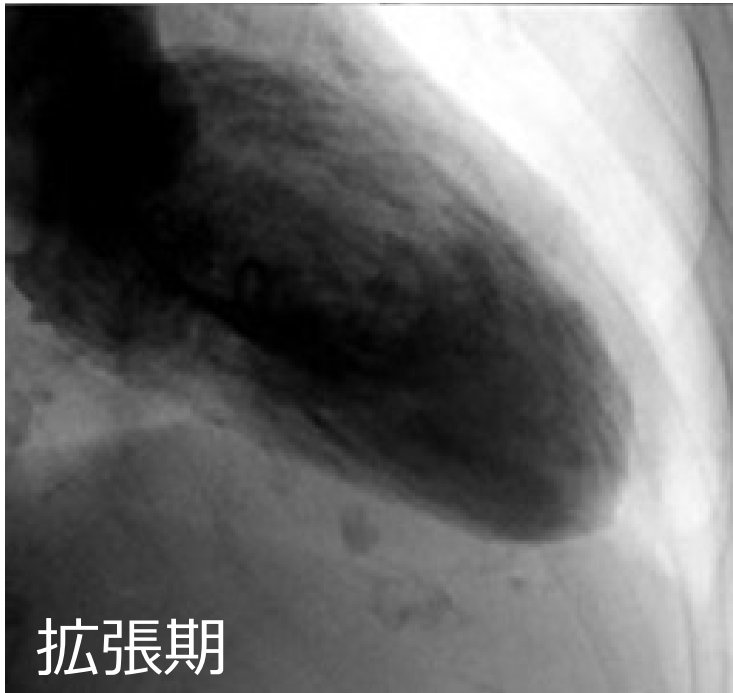
収縮期



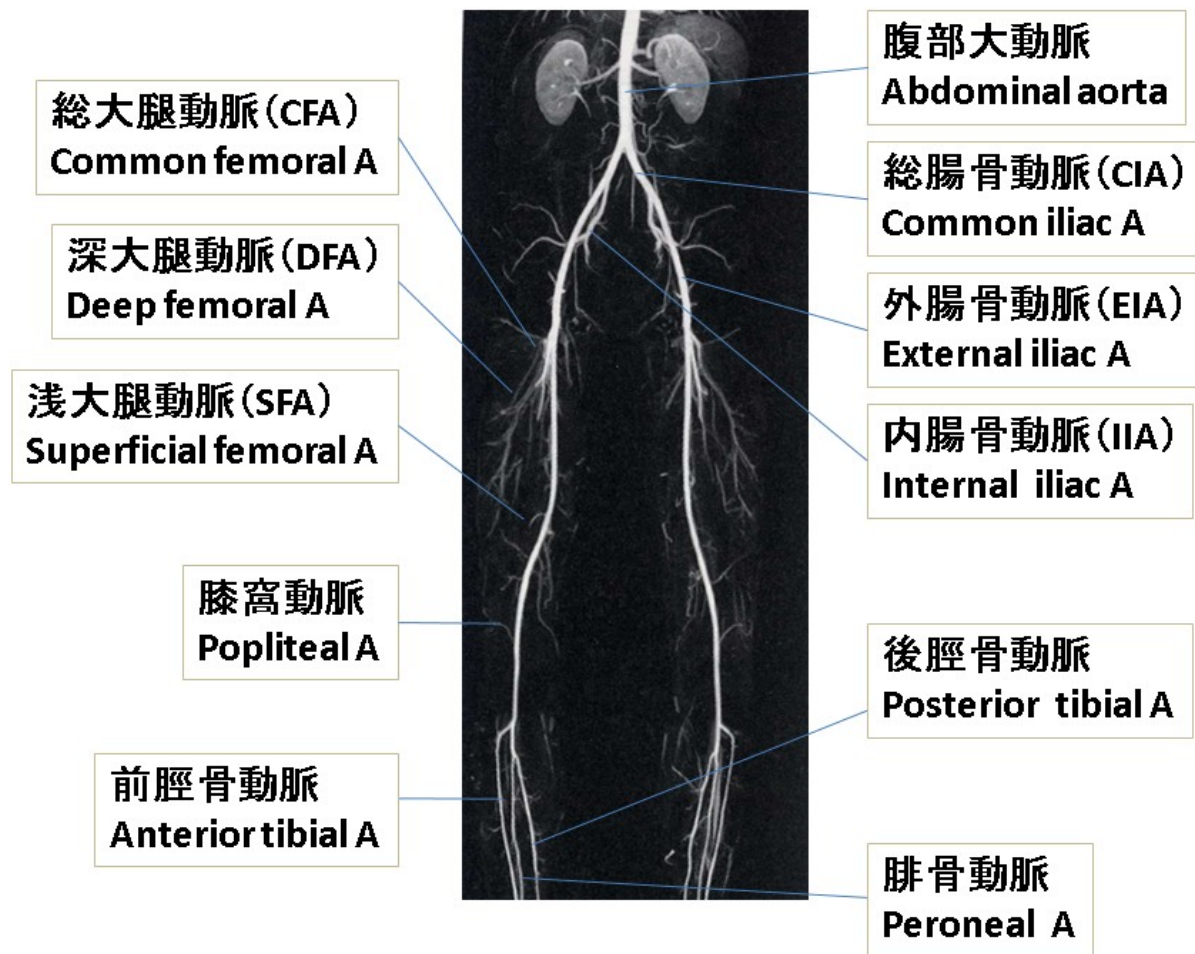
左心室の形態, 大きさ, 収縮性, 逆流の程度などを評価する.
(より非侵襲的な心エコーやMRIで代用可能なため近年は頻度減少)

LVGが診断に有用な疾患：たこつぼ型心筋症

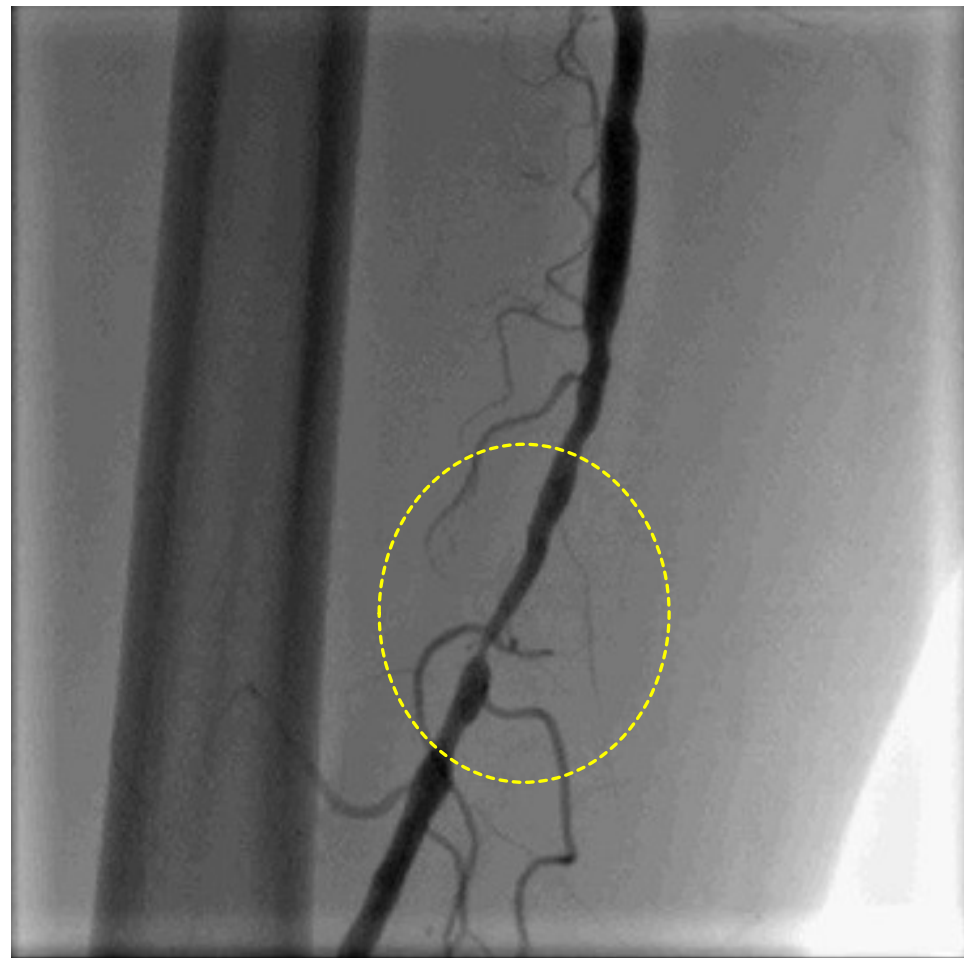
特徴：心基部の過収縮＋心尖部の無収縮



末梢動脈造影：下肢閉塞性動脈疾患



SFAの高度狭窄



腎動脈造影

粥状動脈硬化



腎動脈近位部に好発、局所的

線維筋性異形成 (FMD)

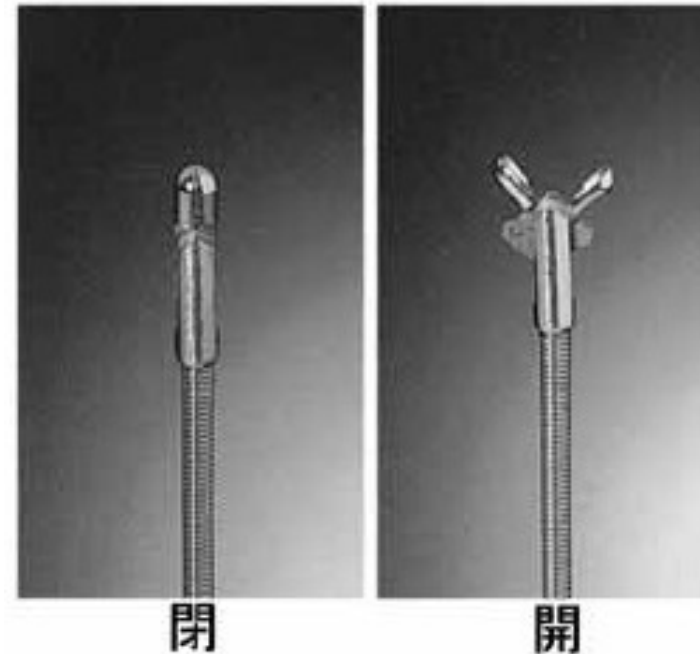


びまん性に出現、数珠状変化

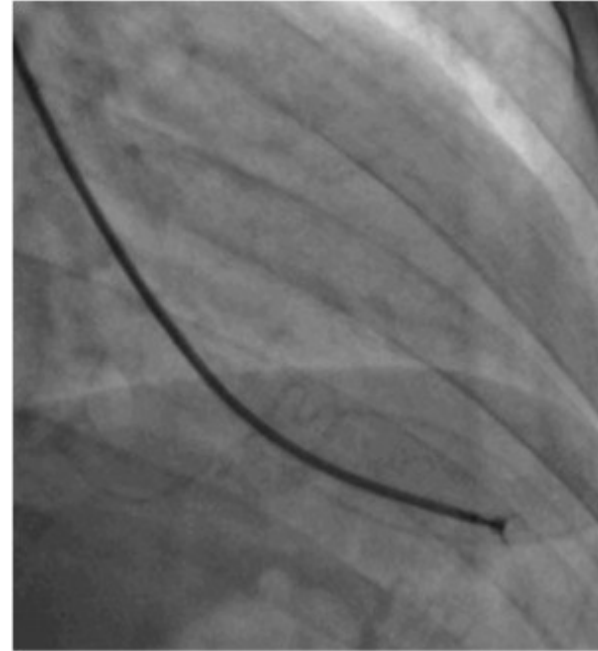
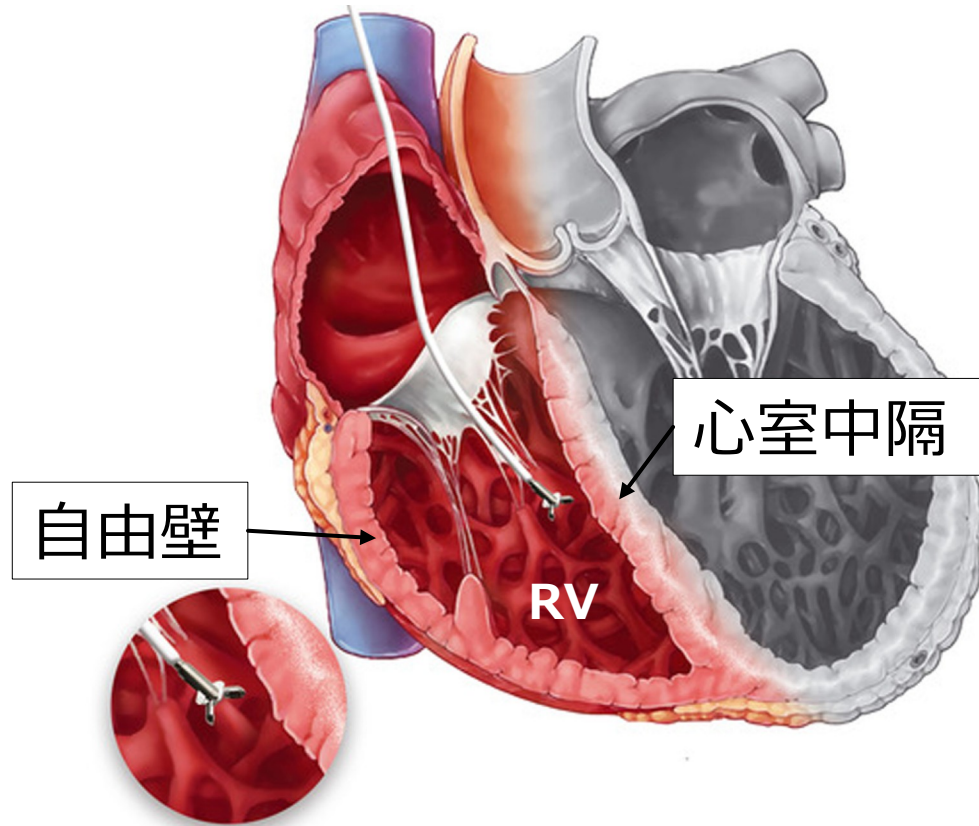
心筋生検 (Myocardial Biopsy)

経静脈的(大腿/内頸静脈→右心室)または経動脈的(大腿動脈→左心室)に
カテーテルを挿入し、心筋組織を採取

目的: **心筋組織の病理診断(心筋炎や心筋症を疑う症例)**



心筋生検 (Myocardial Biopsy)



通常は**右室内の心室中隔**より心筋組織を採取し、病理組織診断を行う。
(右室自由壁は薄いため穿孔のリスクあり)

理解度チェック ○×クイズ

- Q1. 右心カテーテル検査を行うことで左房圧を推定可能である.
- Q2. 平均肺動脈圧 16mmHgは正常範囲内である.
- Q3. ある心不全患者に右心カテーテル検査を行うと, 肺動脈楔入圧 26mmHg, 心係数 2.4 L/min/m²であった. Forrester分類ではIV群に分類される.
- Q4. 心筋生検では右心室の自由壁側から組織を採取する.
- Q5. 右冠動脈近位部の75%狭窄にFFRを測定すると0.82であったため, 後日PCIを行う予定とした.
- Q6. 冠動脈三枝のなかで左室の灌流域が最も広いのは前下行枝である.

国家試験過去問

Swan-Ganzカテーテル検査で評価可能なのはどれか。2つ選べ。

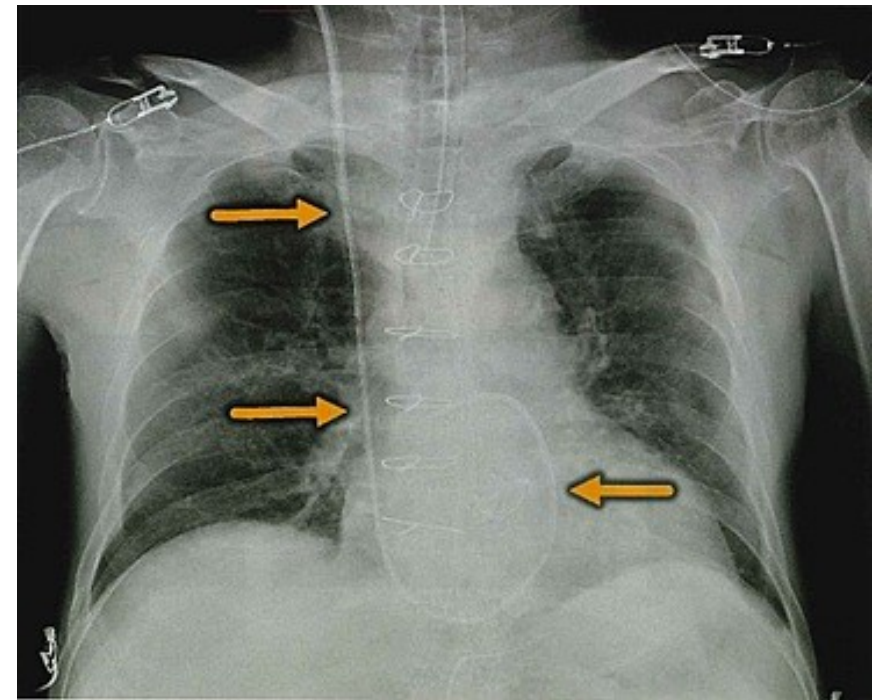
- a. 左房圧
- b. 心拍出量
- c. 左室駆出率
- d. 左室収縮期圧
- e. 心筋酸素消費量

正答 : a, b

国家試験過去問

心臓手術後の胸部エックス線写真を別に示す。
矢印のカテーテルで測定するのはどれか。2つ選べ。

- a. 左室圧
- b. 心拍出量
- c. 大動脈圧
- d. 肺静脈圧
- e. 肺動脈楔入圧



正答 : b, e

国家試験過去問

冠動脈について正しいのはどれか。

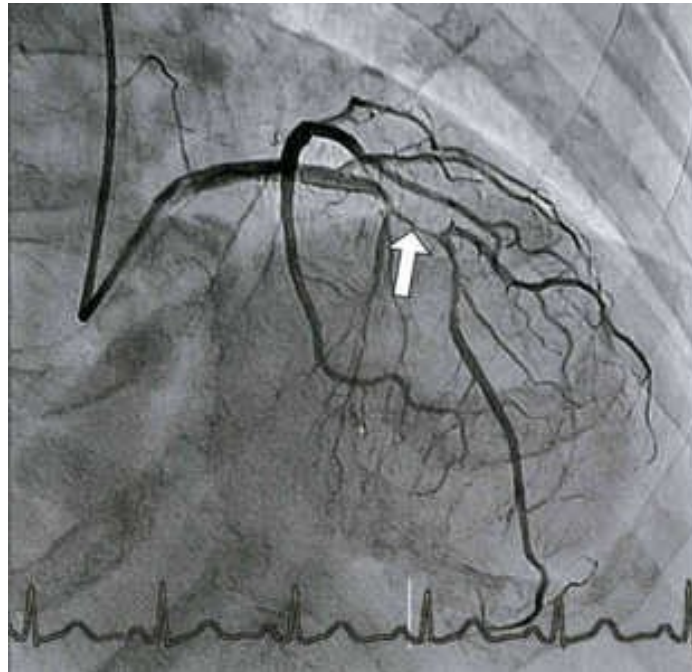
- a．右冠動脈近位部は前室間溝を走行する。
- b．左冠動脈前下行枝は冠状溝を走行する。
- c．左冠動脈前下行枝から心室中隔枝が分枝する。
- d．左冠動脈回旋枝近位部は後室間溝を走行する。
- e．左冠動脈前下行枝はValsalva洞から起始する。

正答：c

国家試験過去問

冠動脈造影検査が施行された。冠動脈造影像を別に示す。
矢印で示す血管はどれか。

- a．左冠動脈前下行枝
- b．左冠動脈主幹部
- c．左冠動脈回旋枝
- d．右冠動脈
- e．中隔枝

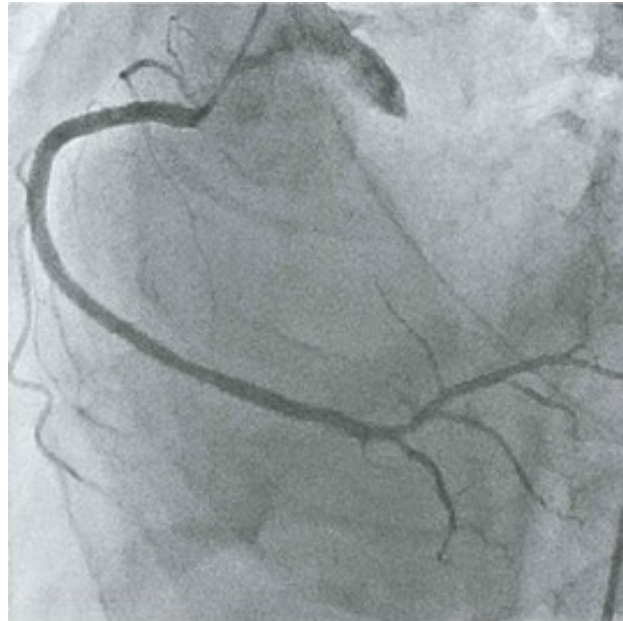


正答：a

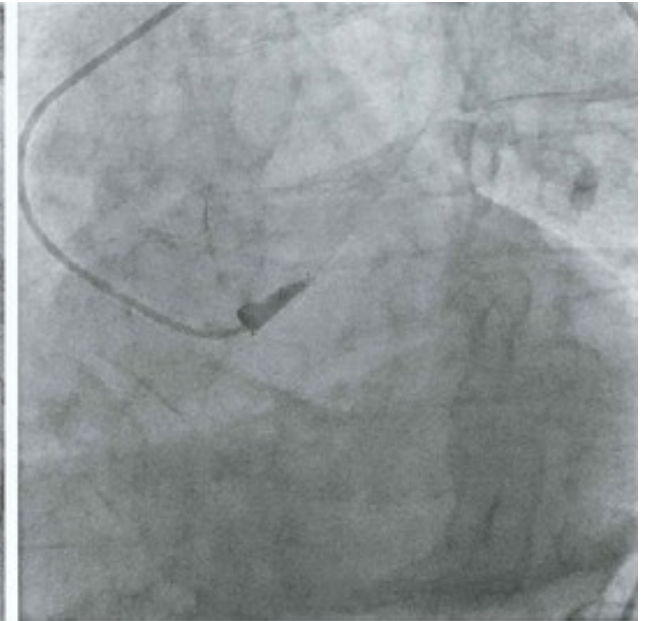
国家試験過去問

緊急で行った冠動脈造影像を別に示す。
冠動脈の責任病変はどれか。

- a. 対角枝
- b. 右冠動脈
- c. 左前下行枝
- d. 左冠動脈回旋枝
- e. 左冠動脈主幹部



右冠動脈左前斜位頭側



左冠動脈左前斜位尾側

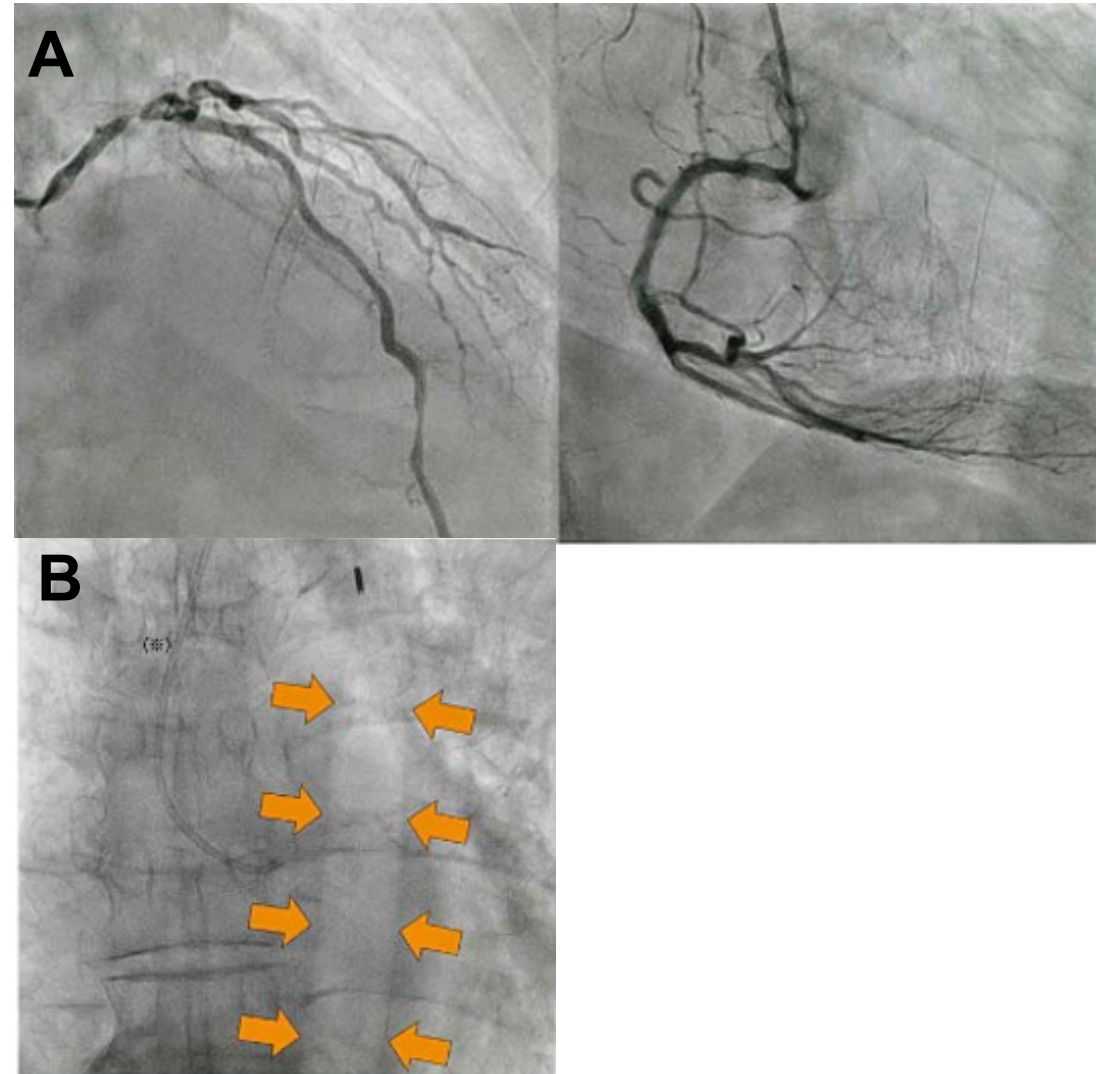
正答：e

国家試験過去問

冠動脈造影像（A）を別に示す。血圧が低下したため、補助循環装置を挿入した。胸部透視時の写真（B：※は冠動脈造影カテーテル、矢印は補助循環装置）を別に示す。この患者について正しいのはどれか。2つ選べ。

- a. 冠動脈造影では冠動脈の中隔枝を介した側副血行が認められる。
- b. 冠動脈造影では右冠動脈の近位部に高度狭窄を認める。
- c. 留置している補助循環装置により血液の酸素化が行える。
- d. 留置している補助循環装置により冠動脈血流量の増加が期待される。
- e. 留置している補助循環装置は大静脈内に留置されている。

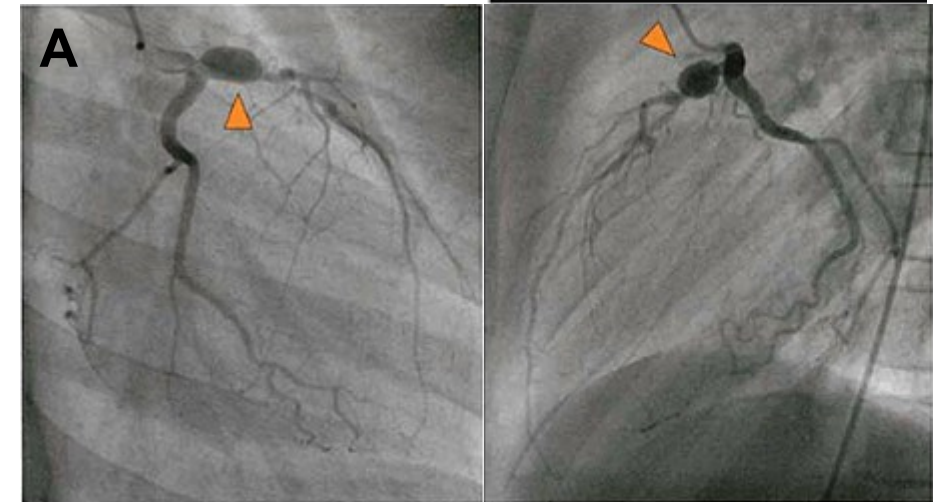
正答：a, d



国家試験過去問

17歳の男子。冠動脈バイパス術後の定期診察で来院した。
3歳時に川崎病と診断され入院加療となった。冠動脈瘤が認められたため、退院後、冠動脈病変についてもフォローアップが行われた。
8歳時に施行された冠動脈造影では、左右冠動脈に病変が認められた。
その際の左冠動脈の造影像（A）を下に示す。その後、左右の冠動脈に1本ずつバイパス血管吻合術が行われた。今回、バイパス血管の開存の確認のため心電図同期の胸部造影CT（B）を行った。正しいのはどれか。

- a. バイパス血管に多数の石灰化が認められる。
- b. 左冠動脈の瘤病変（▲）は左回旋枝に存在している。
- c. 冠動脈へのバイパス血管は2本とも開存している。
- d. バイパス血管には2本とも大伏在静脈が用いられている。
- e. バイパス血管は瘤病変より近位部の冠動脈に吻合されている。



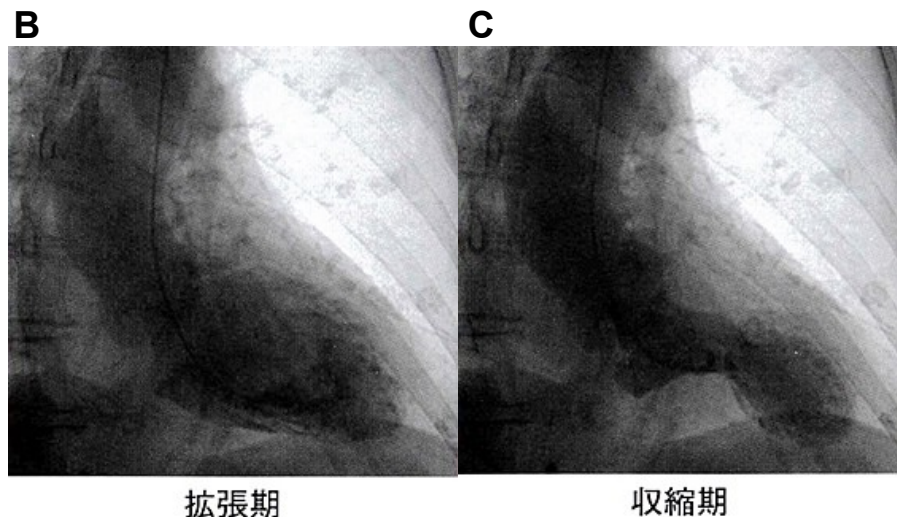
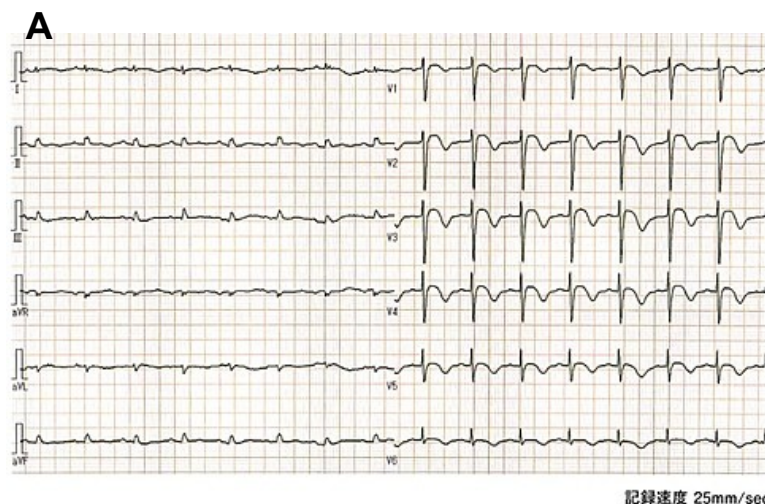
正答：c

国家試験過去問

74歳の女性。胸部不快感を主訴に救急車で搬入された。2週間前に夫が突然死したため、葬儀などで忙しくしていた。本日10時ごろ、弔問のお客さんの対応中に胸部不快感を自覚した。気分不快と悪心なども出現したため、救急要請を行い、当院に搬送となった。意識は清明。脈拍96/分、整。血圧168/94mmHg。呼吸数24/分。SpO2 98%（リザーバー付マスク10L/分 酸素投与下）。心音に異常を認めない。両側の胸部にcoarse cracklesを聴取する。血液生化学所見：AST 29U/L、ALT 99U/L、CK 184U/L（基準30～140）、脳性ナトリウム利尿ペプチド〈BNP〉952pg/mL（基準18.4以下）。来院時の心電図（A）を別に示す。心エコー検査で左室心尖部を中心とする無収縮領域と、左室基部の過収縮を認めた。緊急冠動脈造影検査を行ったが、冠動脈主幹部に有意な狭窄や閉塞を認めなかった。引き続き行った左室造影写真（B（拡張期）、C（収縮期））を別に示す。

最も考えられる疾患はどれか。

- a. 急性心膜炎
- b. 冠攣縮性狭心症
- c. たこつぼ心筋症
- d. 下壁急性心筋梗塞
- e. 前壁陳旧性心筋梗塞



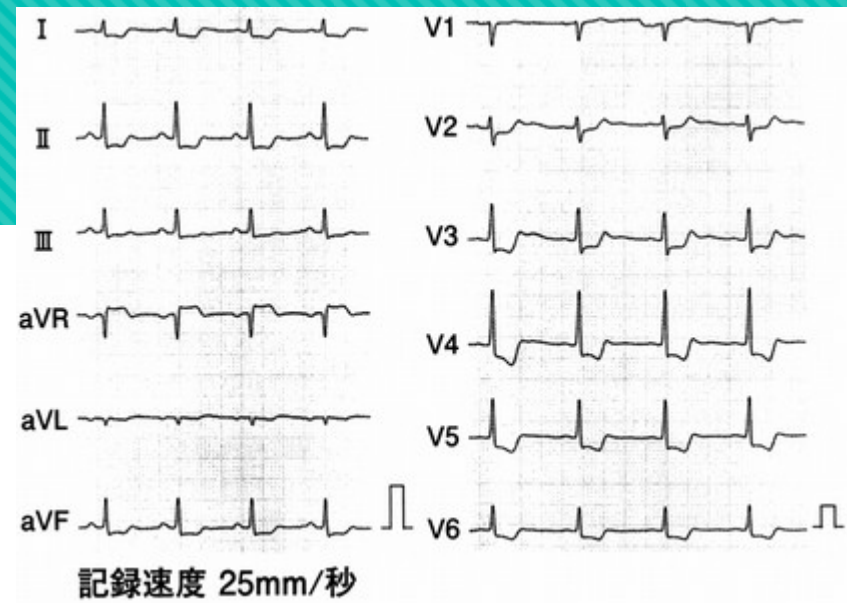
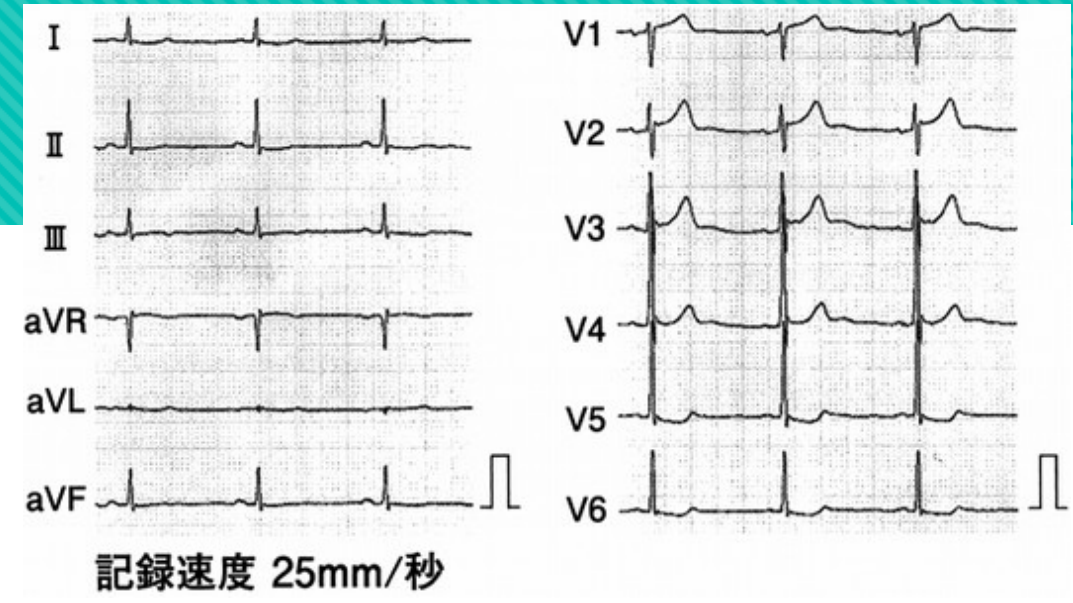
正答：c

国家試験過去問

63歳の男性。前胸部痛を主訴に来院した。1か月前から、1週間に1回程度の頻度で200 m程度の歩行時に前胸部痛が出現するようになった。今朝から、軽労作で2分程度の発作を繰り返すようになったため心配になって受診した。高血圧症と糖尿病の既往があり治療中であった。身長164 cm、体重80 kg。体温36.8℃。脈拍72/分、整。血圧166/92 mmHg。心音と呼吸音とに異常を認めない。血液所見：赤血球472万、Hb 13.2 g/dL、Ht 40%、白血球7,800、血小板16万。血液生化学所見：総蛋白6.9 g/dL、AST 32 IU/L、ALT 34 IU/L、LD 210 IU/L（基準176～353）、CK 122 IU/L（基準30～140）、尿素窒素23 mg/dL、クレアチニン0.9 mg/dL、空腹時血糖130 mg/dL、HbA1c 7.2%（基準4.6～6.2）、トリグリセリド190 mg/dL、HDLコレステロール25 mg/dL、LDLコレステロール148 mg/dL、Na 136 mEq/L、K 3.8 mEq/L、Cl 100 mEq/L、トロポニンT陰性。胸部エックス線写真で異常を認めない。心電図を施行するため検査室に移動したところ、胸部症状が出現した。その時の心電図（A）を別に示す。直ちに硝酸薬の舌下投与を行い、2分程度で症状は改善した。改めて施行された心電図（B）を別に示す。急性冠動脈症候群の診断で緊急入院となり、冠動脈造影を施行された。冠動脈造影像（C）（D）を別に示す。この患者への対応として適切なのはどれか。

a. 冠動脈バイパス術 b. 経皮的心肺補助〈PCPS〉 c. 心臓リハビリテーション

d. 運動負荷心筋シンチグラフィ e. t-PAの投与

A**B****C****D**

正答：a

Welcome to Our Website !!



<http://www.med.nagoya-cu.ac.jp/inter3.dir/>



https://www.instagram.com/ncu_cardiology



[@ncu_cardiology](#)

